

Günlük Ders Planı · Hafta 35

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Optik · Mercekler · merceklerin özellikleri: yakınsak (ince kenarlı) ve ıraksak (kalın kenarlı) mercek, eğrilik merkezleri ve yarıçapları, asal eksen, optik merkez, iki odak ve odak uzaklığı; özel ışınlar ve yardımcı eksen; odak uzaklığının bağlı olduğu değişkenler ve karakter değişimi; iki merceğin ve küresel aynanın benzer ve farklı özellikleri
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.3.9 — Merceklerin özelliklerine ilişkin karşılaştırma yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Merceklerin fiziksel özelliklerini ve ışınların merceklerde kırıldıktan sonra izlediği yola ilişkin özellikleri belirler. b) Yakınsak ve ıraksak merceklerin benzer özelliklerini listeler. c) Yakınsak ve ıraksak merceklerin farklı özelliklerini listeler. <i>(üçü de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	KB2.7 Karşılaştırma (çıktının kendisi) · ünitenin alan becerilerinden FBAB1 Bilimsel Gözlem (ışık kutusu izlerinin okunması) ve FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma (ince mercek modeli ve sınırları) · programın bu ünite için andığı beceriler arası KB2.14 Yorumlama ve KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.6 Analitiklik · E3.7 Sistematiiklik · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB3.3 Sorumlu Karar Verme · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık (kesit, mercek simgesi, ışın çizimi, kareli zemin) · OB7 Veri Okuryazarlığı (ölçülmüş odak uzaklıkları ve leke çapları) · OB1 Bilgi Okuryazarlığı (merceğin kullanıldığı aygıtların derlenmesi)
Ölçme aracı (TYMM)	Programın önerisi: gözlemlere dayanarak merceklerde ışının hareketine ilişkin çizimler; nitelik sıralama, anlam çözümleme ya da sınıflandırma tablosuyla yakınsak ve ıraksak merceğin benzer ve farklı özelliklerinin listelenmesi; çizim ve listelerin dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilmesi. Kite karşılığı: çizim ölçeği (föyün I. bölümü, 4 ölçüt, 100 puan) ve anlam çözümleme tablosu ölçeği (föyün II. bölümü, 4 ölçüt, 100 puan) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı ilgili bölümlerin hoca kutularındadır.
Disiplinler arası	Matematik (doğrunun eğimi, paralel doğrular, çemberde yarıçapın teğete dikliği, simetri) · Görsel Sanatlar (kesit okuma, ölçekli çizim, simge dili)
Anahtar kavramlar	mercek · yakınsak (ince kenarlı) mercek · ıraksak (kalın kenarlı) mercek · eğrilik merkezi (M_1 , M_2) · eğrilik yarıçapı (R_1 , R_2) · asal eksen · optik merkez (O) · odak noktası (F) · odak uzaklığı (f) · 2F noktası · özel ışın · uzantı · yardımcı eksen · yardımcı odak (F') · ince mercek kabulü · karakter değişimi

Ön koşul	Hafta 32'den kırılma ve Snell yasası: az kırıcıdan çok kırıcıya geçen ışın normale yaklaşır. Hafta 34'ten prizma: tek renkli ışık, prizmadan geçerken tabanına doğru bükülür; mor ışık kırmızidan çok kırılır. Hafta 30'dan küresel aynanın özellikleri: $r = 2f$, odağın renge ve ortama bağlı olmaması.
Kapsam sınırı	Program bu çıktıya sınırlama koymaz; destekleme olarak hazır modeller üzerinden inceleme önerir. Kit ders kitabının düzeyini izler: mercek türleri, M_1 , M_2 , R_1 , R_2 , asal eksen, O, iki odak, dört özel ışın (2F ışını dahil) iki mercekte, yardımcı eksen ve yardımcı odak, odak uzaklığının eğrilik yarıçapına, ışığın rengine, merceğin ve ortamın kırıcılık indisine bağlılığı, karakter değişimi. Mercek denklemi, büyütme bağıntısı, mercek yapıcı denklemi, diyoptri ve işaret kuralı kitapta da yoktur, kitte de yoktur. Cismin yerine göre görüntünün yeri ve özellikleri Hafta 36'nın (FİZ.11.3.10) deney konusudur; bu hafta yalnız köprü sorusu olarak anılır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Programın temel kabullerine göre öğrenci mercekleri temel özelliklerine göre sınıflandırabilir, kırılma ve odak noktası kavramlarını bilir. Hafta 32'de kırılma, Hafta 34'te prizmalar işlenmiştir.
Ön değerlendirme	Bir büyüteç ile bir miyop gözlüğü camı elden ele dolaştırılır: iki camın kenarı ile ortası parmakla karşılaştırılır; hangisi güneş ışığını bir noktaya toplar? Hafta 34'ün prizma bilgisiyle kurulan tahmin tahtanın bir köşesine yazılır ve dördüncü dersin sonunda yeniden okunur.
Köprü kurma	Programın önerdiği aygıtların (fotoğraf makinesi, kamera, gözlük, büyüteç) görselleri gösterilir; iki prizmadan merceğe geçen açılış şekli okunur (slayt 2). Ardından Midyat'taki telkari atölyesinin iki işi açılır (slayt 3).
Uygulama	Öğretmen merceklerin yakınsak ve ıraksak olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtir. Öğrenciler kesitleri ailelere ayırır (ÇK 1, slayt 4), eğrilik merkezleri ile asal eksen, O'yu, iki odağı ve 2F'yi gösterir (ÇK 2, slayt 5), camın içindeki gerçek yolu ince mercek çizimiyle karşılaştırır (ÇK 3). Işık kutusu izlerinden odak bulunur (föy 1, ÇK 4); özel ışınlar ve yardımcı eksen çizilir (föy 2-3, ÇK 5-6, slayt 6-8).
İlişki kurma	Bükülmenin gelen doğrultuya göre okunması (ÇK 7), odağın ortama ve renge bağlılığı ve aynayla karşılaştırma (ÇK 8-9) tartışılır. Öğrenciler kartları Venn şemasına yerleştirir ve anlam çözümleme tablosunu doldurur (ÇK 10, föy II); atölyenin iki işi için karar verilir (ÇK 11; SDB3.3).
Değerlendirme	Süreç: föyün I. bölümü çizim ölçeğiyle, II. bölümü anlam çözümleme tablosu ölçeğiyle okunur (Hoca Notu). Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz. Bağlam temelli sorular ödev ya da Hafta 36'nın açılışı olabilir.

Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): merceklerde hazır modeller üzerinden inceleme; föyde F noktaları tahtada birlikte bulunur, kalan çizimler ona bakarak yapılır. Zenginleştirme (ünite önerisi): mercek ve aynanın bütünsel kullanıldığı sistemler; teleskop, mikroskop ve dürbünün tarihsel serüveni, Kemâleddin el-Fârisî ile Freibergli Theodoric'in çalışmaları.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü (kareli zemin + anlam çözümleme tablosu) · grup başına bir ince kenarlı ve bir kalın kenarlı mercek, cetvel, iletke, beyaz karton · varsa çok yarıklı ışık kutusu ya da "mercek" türünden bir benzetim

Kapsam: Haftanın belkemiği "kırılma yasası aynı, camın biçimi ve ortam farklı" cümlesidir: mercek, kalın yanına doğru bükün ince prizma dilimleri gibi davranır. Hava ortamında ortası kalın mercek ışınları asal eksene doğru bükün ve paralel ışınları öbür yandaki odakta toplar; kenarı kalın mercek dışa bükün, paralel ışınların yalnız uzantıları geldiği yandaki odakta kesişir. Merceğin iki yanında O'ya eşit uzaklıkta birer odak vardır ve odak uzaklığı renge, eğriliğe, merceğin ve ortamın kırıcılık indisine bağlıdır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.3.9-a, b, c).

Hoca Notu · Merceklerin Özellikleri

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir camın ailesini kenar ile orta kalınlığından söyleyebilmeli; asal eksen, optik merkezi, iki odağı ve 2F noktalarını eğrilik merkezlerinden ayırarak gösterebilmeli; özel ışınları ve herhangi bir ışını yardımcı eksenle iki mercekte çizebilmeli; odak uzaklığının renge, eğriliğe, merceğin ve ortamın kırıcılık indisine bağlı olduğunu kullanarak iki merceği birbiriyle ve küresel aynayla bir tabloda karşılaştırabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kod ve ünite 2026 programına göre FİZ.11.3.9, Ünite 3 yapıldı; görüntü oluşumu ve deney Hafta 36'ya ayrıldı. (2) Bu sürümde düzeltildi: öbür yandaki odak "F" diye adlandırılmıştı; kitapta F' yardımcı odak, iki odak da F yazılır. (3) Bu sürümde düzeltildi: "ortası kalın cam ışığı toplar" ve "odak yalnız eğriliğe bağlıdır" ifadelerine ortam, indis ve renk koşulu eklendi. (4) Kitaptaki 2F ışını, yardımcı eksen ve karakter değişimi eklendi; eğrilik merkezinin 2F olmadığı vurgulandı. (5) Bu sürümde düzeltildi: tek adımlı test soruları (cam seçme, optik merkez ışını, uzantıların bulunduğu nokta) iki adımlı maddelerle değiştirildi. (6) Dört üniteli yıl sonu bölümleri bu haftadan çıkarıldı; 2026 programı üç ünitelidir.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.3.9'un üç süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** fiziksel özellikler ve ışının yolu (ÇK 1–9, Beceri 13; föy 1–3; slayt 4–8), **b** benzer özellikler (ÇK 5, 6, 10, 11; föy 4–5), **c** farklı özellikler (ÇK 1, 2, 7–11, Beceri 12; föy 4–5). Program bu çıktıya sınırlama koymaz. Ders kitabı mercek türlerini, eğrilik merkezlerini ve yarıçaplarını, asal eksen, optik merkezi, iki odağı, dört özel ışını (2F ışını dahil), yardımcı eksen, odak uzaklığının bağlı olduğu değişkenleri ve karakter değişimini verir; kit bu düzeyi izler. Mercek denklemi, büyütme bağıntısı, mercek yapıcı denklemi, diyoptri ve işaret kuralı kitapta da yoktur, kitte de yoktur. Cismin yerine göre görüntünün yeri, boyu ve türü Hafta 36'nın (FİZ.11.3.10) deney konusudur; bu hafta yalnız ÇK Beceri 14 ve slayt 12'de köprü sorusu olarak anılır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: AİLEYİ YÜZEYİN BOMBESİNDEN, BÜKÜLMİYİ IŞININ SON HÂLİNDEN OKUTMAK

"Dışa bombeli cam toplar" ve "ışın eksene yaklaşıyorsa mercek yakınsaktır" cümleleri tahtada bir kez kurulursa hafta boyunca yanlış sonuç üretir: iki yüzü aynı yöne bombeli camlar sınıflandırılmaz, odakla mercek arasındaki bir kaynağın ışınlarını toplayan mercek ıraksak sanılır. Her kararı iki ölçüte bağlayın: aile için kenar ile ortanın kalınlığı, davranış için çıkan ışının gelen ışına göre ne yana büküldüğü. Üçüncü koşul ortamdır: bütün kurallar merceğin indisi ortamından büyükken geçerlidir; bunu ilk derste bir kez söyleyip ÇK 8'de verilerle sınatın.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme: büyüteç ve miyop gözlüğü camı elden ele dolaşır; kenar ile orta karşılaştırılır. Programın önerdiği aygıtların görselleri gösterilir; iki prizmadan merceğe geçen şekil okunur.	Slayt 1–2
1 · 25 dk	Midyat'taki atölye; kesitleri ailelere ayırma, simgeler; eğrilik merkezleri, asal eksen, O, iki odak ve 2F.	Slayt 3–5 · ÇK 1–2
2 · 40 dk	Camın içindeki gerçek yol ve ince mercek kabulü; föyün 1. adımında izlerden odağı bulma; kapalı kutu; dört özel ışın iki mercekte.	Slayt 6–7 · ÇK 3–4 · föy 1–2
3 · 40 dk	Yardımcı eksen ve yardımcı odak; eğik paralel demet; 2F kuralının yardımcı eksenle türetilmesi; bükülmenin geliş doğrultusuna göre okunması.	Slayt 8 · ÇK 5–7 · föy 3
4 · 30 dk	Odak neye bağlı: ortam ve renk; ayna ile karşılaştırma; anlam çözümleme tablosu ve iddianın sınanması; kart kümeleri; atölyenin iki işi; yanılğı avı.	Slayt 9–10 · ÇK 8–11 · föy 4–5
4 · 10 dk	Beceri 12–14; ön değerlendirmedeki tahminler yeniden okunur; Hafta 36 sorusu bırakılır.	Slayt 11–12 · ÇK Beceri 12–14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 36'nın ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Önce föyün 1. adımı, sonra slayt 6–7: odağın yeri ışık kutusunun izlerinden sınıfça bulunmalı, kural tablosu sonra gösterilmelidir. ÇK 7 yanılğı avından (slayt 9) önce yapılır; üçüncü karttaki iddia öğrencinin kendi eğim ölçümüyle çürütülmelidir. ÇK 10 ile föyün II. bölümü aynı karşılaştırmayı iki ayrı araçla (Venn şeması ve anlam çözümleme tablosu) yaptırır; önce ÇK 10'un kartları, sonra föy tablosu yapılır, çünkü tablo karşılaştırmaya çukur aynayı da ekler.
Veriler	ÇK 2'deki cam ($R = 18$ cm, $f = 15$ cm) yaklaşık 1,6 indisli malzemeye, test 7'deki polikarbonat cam ($R = 21$ cm, $f = 18$ cm) yaklaşık 1,58 indisli malzemeye karşılık gelir. ÇK 8'deki sıvı satırları pleksiglas (1,51) ve havada 5 cm odak uzaklığı için hesaplanmıştır; bağlam 7'deki camın odak uzaklığı 20 cm'dir. Bu değerler kitapta olmayan bir bağıntıyla denetlenmiştir; öğrenciden hesap istenmez, sonuçlar veriden ya da çizimden okunur. Aynı bağıntıya göre iki yüzü eşit bombeli ince mercekte eğrilik merkezi ancak merceğin indisi 2 olsaydı 2F'ye düşerdi; havadaki 1,5 indisli camda ise tam F'ye düşer. Bu yüzden tahtada "M, F ile 2F arasındadır" gibi bir genelleme kurulmaz; ölçüt, M'nin yalnız eğriliğe, 2F'nin ise eğriliğe ve indislere bağlı olmasıdır. Şekillerde ışınlar ince mercek modeliyle, kalın mercek şekillerinde (ÇK 3, test 6) her yüzeyde Snell yasasıyla tam hesaplanmıştır.

Işık kutusu ve güvenlik	Çok yarıklı bir ışık kutusu yoksa kartona açılmış dar yarıkların arkasındaki güçlü bir el feneri yeter. Mercek güneşe tutulduğunda odaklanan ışık kâğıdı kısa sürede tutuşturabilir; mercekler güneşli pencere önünde bırakılmaz, merceğin arkasından güneşe bakılmaz. Lazer kullanılıyorsa ışının yolu göz hizasının altında tutulur.
Sıvılar	ÇK 8'in deneyi sınıfta yapılacaksa gliserin ve su yeter; tarçın yağı cildi tahriş edebilir, eldivenle ve az miktarda kullanılır. Deney yapılamıyorsa madde yalnız çizelgedeki verilerle çözülür; programın destekleme önerisi hazır model ve veriyle çalışmayı zaten içerir.
Kareli zemin	Föyde ve ÇK'daki çizim zeminlerinde bir kare 40 piksellik ölçekte basılmıştır; öğrenci cetvel ve iletkiyle rahat çizibilsin diye küçültülmemelidir. Destekleme için föyün 1. adımında yakınsak merceğin odağı tahtada birlikte bulunur.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılğı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Ortası kalın cam her ortamda ışığı toplar."	Kural hep havada öğrenilir; koşul hiç söylenmez.	ÇK 8'in çizelgesinde aynı merceğin tarçın yağında dağıttığını okutun; buz ve hava kabarcığı örneklerini tahtaya yazın. (ÇK 1-ç, 8, Beceri 12; test 11, 12; bağlam 4; slayt 9)
"İki yüzü aynı yöne bombeli cam ne toplar ne dağıtır"; "dışa bombeli yüzü olan cam toplar".	Şekiller çoğunlukla iki yüzü dışbükey ya da içbükey camla çizilir; öğrenci aileyi yüzeyin yönüne bağlar.	Kesitleri cetvelle ölçtürün: yalnız orta ve kenar kalınlığı yazılsın, yüzey sözcüğü kullanılsın. (ÇK 1; test 1; slayt 4)
"Eğrilik merkezi 2F noktasıdır."	Küresel aynada merkez noktası tam 2F'dedir ($r = 2f$); öğrenci bunu merceğe taşır.	ÇK 2'de ölçekli kesitte M ile 2F'yi aynı kâğıtta işaretletin; iki nokta arasındaki boşluk kanıttır. (ÇK 2; test 7; föy 4, 6. satır; slayt 5)
"Kırılan ışın asal eksenden uzaklaşıyorsa mercek iraksaktır."	"Yakınsak mercek ışını eksene yaklaştırır" cümlesi ışının son hâli olarak okunur.	Eğimi mercekten önce ve sonra kare sayarak yazdırın; karar, eğimin hangi yöne değiştiğine göre verilir. (ÇK 7; test 12; bağlam 7; slayt 9)
"Iraksak mercekte uzantı öbür yandaki odağa çizilir"; "uzantıların kesiştiği yere ışık gider".	Yakınsak merceğin paralel ışın kuralı sözcüğü sözcüğüne taşınır; kesikli çizgi ışık yolu sanılır.	Iraksak merceğin odağına karton koydurun; hiçbir uzaklıkta leke oluşmaz. Her çizimde "hangi yandaki nokta?" sorusunu sorun. (ÇK 4, 6; test 8, 9; föy 1-2; slayt 10)
"Merceğin tek odağı vardır"; "mercek ters çevriline odak değişir".	Aynanın tek odağı vardır; öğrenci düz yüzün yönünü önemli sanır.	Işık kutusunu merceğin öbür yanına taşıyıp ölçümü yinelettirin; ince mercekte iki uzaklık eşittir. (ÇK 4-c, 11-c; test 10, 15)

"Eğik gelen paralel ışınlar da F'de toplanır."	"Paralel ışın odaktan geçer" kuralı "asal eksene paralel" kaydı olmadan ezberlenir.	Işık kutusunu biraz döndürüp lekenin odak düzleminde kaydığını gösterin; yeri yardımcı eksenle bulun. (ÇK 5; test 3; bağlam 2; föy 3)
"Merceğin odağı da aynanın gibi renge ve ortama bağlı değildir."	Hafta 30'daki doğru bilgi, kırılmayla çalışan bir araca genellenir.	Beyaz ışıkta odaktaki lekenin renkli kenarını gösterin; aynı denemeyi çukur aynayla yapın. (ÇK 8, 9; bağlam 3, 4, 8; föy 4)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: (1) Kitabın ünite sonu sorularından birinde camdan düz-dışbükey bir merceğin odağı, yüzeyin eğrilik merkezinden merceğe daha yakın çizilmiştir. Camda ($n \approx 1,5$) düz-dışbükey merceğin odak uzaklığı eğrilik yarıçapının yaklaşık iki katıdır; soru sınıfta çözülsün beklenen cevap kavramsal olarak doğrudur ama şekil ölçekli değildir. (2) Kitabın örnek kartlarından birinde mercekler "hava ortamında" denip ortamın indisi n olarak verilmiştir; ortam hava değil, indisi n olan bir ortamdır. (3) Kitap ortamın indisini şekillerde n_0 (sıfır), metinde n_0 (harf o) diye yazar; kit "ortamın kırıcılık indisi" sözcükleriyle yazar. (4) Kitabın "hava ortamındaki yakınsak mercekler ışınları asal eksene yaklaştırır" cümlesi, geliş doğrultusuna göre okunmalıdır (ÇK 7). (5) Kitap, 3F noktasından gelen ışının 1,5F'den geçmesi gibi eşlenikleri yalnız görüntü örneğinde kullanır; bu hafta böyle bir sonuç ancak yardımcı eksenle çizerek bulunur (test 3), ezber kural olarak verilmez.

Birinci Ölçme Aracı · Çizim Ölçeği (föy I. bölüm, 1–3. adımlar)

Araç: Programın önerdiği, merceklerde ışının hareketine ilişkin çizimlerin dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilmesidir. Grup başına föyün üç şekli okunur; ölçütler adımlarla örtüşür. Aranılan temiz bir çizim değil, kuralı doğru yandaki noktalarla uygulayan bir çizimdir. Ölçütleri derse başlarken tahtaya yazın.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Kırılan ışınların yolu (föy 1–2, iki mercek)	36 puan · Bütün ışınlar iki mercekte de doğru yönde çizilmiştir.	27 puan · Bir ışın yanlıştır.	18 puan · İki ya da üç ışın yanlıştır.	0 puan · Çizilmemiştir.	36
Uzantılar ve noktaların yeri	28 puan · Uzantılar kesikli ve ışığın geldiği yanda; F ve 2F doğru işaretlidir.	21 puan · Bir nokta yanlış yandadır.	14 puan · Uzantılar sürekli çizilmiştir.	0 puan · Yoktur.	28
Yardımcı eksen yapımı (föy 3)	20 puan · İki mercekte de yardımcı eksen gelen ışına paralel, F' doğru yandadır.	15 puan · Bir mercekte F' yanlış yandadır.	10 puan · Yardımcı eksen var, F' yoktur.	0 puan · Yapılmamıştır.	20

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Çizim işçiliği	16 puan · Ok yönleri var; kesikli ile sürekli ayırt edilir; cetvel kullanılmıştır.	12 puan · Biri eksiktir.	8 puan · Yalnız bir şekilde özenlidir.	0 puan · Okunamaz.	16

Toplam 100 puandır; düzeyler ağırlığın 1, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ ve 0 katıdır ve ara puanların hepsi tam sayıdır: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. İraksak mercekte kırılan ışınları doğru yönde çizip uzantıyı unutan grup birinci ölçütten puan kaybetmez; ikinci ölçütte "iyi" alır.

İkinci Ölçme Aracı · Anlam Çözümleme Tablosu Ölçeği (föy II. bölüm, 4–5. adımlar)

Araç: Programın önerdiği anlam çözümleme tablosu, dereceli puanlama anahtarıyla okunur. Tablo altı özelliği üç araç için + ve – ile ayırır; son sütun yalnız iki merceği karşılaştırır. Beşinci adımda birden çok savunulabilir cevap vardır; aranan, her yargının bir satır numarasına dayanmasıdır.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Gözlerin doldurulması (18 işaret)	32 puan · En çok bir işaret yanlıştır.	24 puan · İki ya da üç işaret yanlıştır.	16 puan · Yarısı yanlış ya da boştur.	0 puan · Boştur.	32
B / F sütunu	28 puan · Altı satır doğrudur.	21 puan · Bir ya da iki satır yanlıştır.	14 puan · Yalnız F satırları doğrudur.	0 puan · Boştur.	28
İddianın sınanması (5a–b)	24 puan · Çürüten ve destekleyen satırlar doğru, yeniden yazım tabloyla tutarlıdır.	18 puan · Yeniden yazım eksiktir.	12 puan · Yalnız satır numaraları vardır.	0 puan · Boştur.	24
Ayna karşılaştırması (5c)	16 puan · Ayrılan satırlar ve ortak neden (kırılma ile yansıma) yazılmıştır.	12 puan · Neden eksiktir.	8 puan · Yalnız satırlar yazılmıştır.	0 puan · Boştur.	16

Toplam 100 puandır; iki ölçek ayrı ayrı yüzer puan üzerinden okunur. B sütununa yalnız iki satır yazıp gerisini F işaretleyen grup, iki merceği "birbirinin tersi" sanmaktadır; tam puan verilmez ama 5. adımdaki iddia ona kendi tablosuyla yeniden sinatılır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.3.9 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Fiziksel özellikleri ve ışınların kırıldıktan sonra izlediği yolu belirleme.	1-9 · Beceri 13 · föy 1-3	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14	1, 2, 4, 5, 6, 7
b · Yakınsak ve ıraksak merceğin benzer özelliklerini listeleme.	5, 6, 10, 11 · föy 4-5	10, 15	8
c · Yakınsak ve ıraksak merceğin farklı özelliklerini listeleme.	1, 2, 7-11 · Beceri 12 · föy 4-5	1, 11, 12, 15	3
Yansıtma ve Hafta 36 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 4 puan + Beceri 13 için 3 puan = 40 puan; Beceri 14 puansızdır. Mini test yorumu: 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır. **Okuma uyarısı:** Test 7'de "uzakta değildir", ÇK 2-c'de iddiayı kabul eden ve föy tablosunun 6. satırında merceğe + yazan öğrenci aynı yanılgıdadır (eğrilik merkezi 2F sanılır); üçünü birlikte işaretleyip ÇK 2'yi ölçekli yeniden çizdiriniz. Test 12'de "asal eksenden uzaklaşıyor" ve bağlam 7'de "doğrudur" diyen öğrenci bükülmeyi ışının son hâlinde okuyordur; ÇK 7'deki eğim sayımını yineletin.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: merceklerde hazır modeller üzerinden inceleme. Föyün 1. adımıyla yakınsak merceğin odağı tahtada birlikte bulunur; kalan çizimler ona bakarak yapılır. ÇK'da 1, 2, 4, 6, 10 ve 11 yapılır; 3-ç, 5-ç ve 9-ç atlanır. Her çizimden önce "ışık hangi yandan geliyor, hangi yandaki noktayı kullanacağım?" sorusu yazdırılır.
Zenginleştirme	Ünitenin önerisi: mercek ve aynanın bütünleşik kullanıldığı sistemler (test 13'teki yol reflektörü iyi bir başlangıçtır); teleskop, mikroskop ve dürbünün tarihsel serüveni, Kemâleddin el-Fârîsî ile Freibergli Theodoric'in çalışmaları. Bu haftaya özgü ek: ince mercek modelinin sınırları (Beceri 13); Fresnel merceğin basamak eğimlerinin neden kenara doğru arttığı (bağlam 1).
Dil desteği	"Yakınsak" ile "ince kenarlı", "ıraksak" ile "kalın kenarlı" iki kavram değil iki addır; tahtada kesitle birlikte bir kez yazılıp sabitlenir. "Yardımcı odak" (F') ile "odak" (F) ayrı noktalardır; F' her eğik ışın için yeniden bulunur.
SDB2.1 · SDB3.3 · E3.7	Föyde grup izlerden odağı birlikte bulur, tabloyu doldurur ve iddiayı tabloyla sınar; anlam çözümleme tablosu sistematik karşılaştırmanın aracıdır. ÇK 11'de atölyenin iki işi için karar gerekçesiyle verilir.
D16 · D17	Mercek ve güneş ışığıyla çalışırken yangın ve göz güvenliği (ÇK sonu, hazırlık); güneş ocağıyla odun tasarrufu (bağlam 1); ışığı gereken yere yönlendiren spot tasarımı (ÇK 11).
OB4 · OB7	Kesitler ve simgeler (§.2-§.4; slayt 4-5), kareli zeminde ışın çizimleri (§.5-§.8; föy), ölçülmüş odak uzaklığı çizelgesi (ÇK 8), kumpas çizelgesi (test 1), leke çapı verisi (bağlam 7).

Hafta 36 köprüsü

Dersin son dakikasında büyüteç sorusu açılır: usta büyüteci teline yaklaştırıp uzaklaştırınca tel bir yerde neden bulanıklaşır? Aynı soru ÇK Beceri 14-b ve slayt 12'de yer alır. Tahminler toplanıp saklanır; Hafta 36'da merceklerde görüntü oluşumuyla ilgili deney (FİZ.11.3.10) bu sorudan kurulur. Program orada grupların merceklerde cismin yerine göre görüntünün yerini ve özelliklerini bulabilecekleri bir deney tasarlamasını, çizim yapıp tablo oluşturmasını ister.

Işığın Toplayan Cam, Dağıtan Cam

FİZ.11.3.9

a · özellikleri ve ışının yolunu belirler

b · benzer özellikleri listeler

c · farklı özellikleri listeler

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 · OB7

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

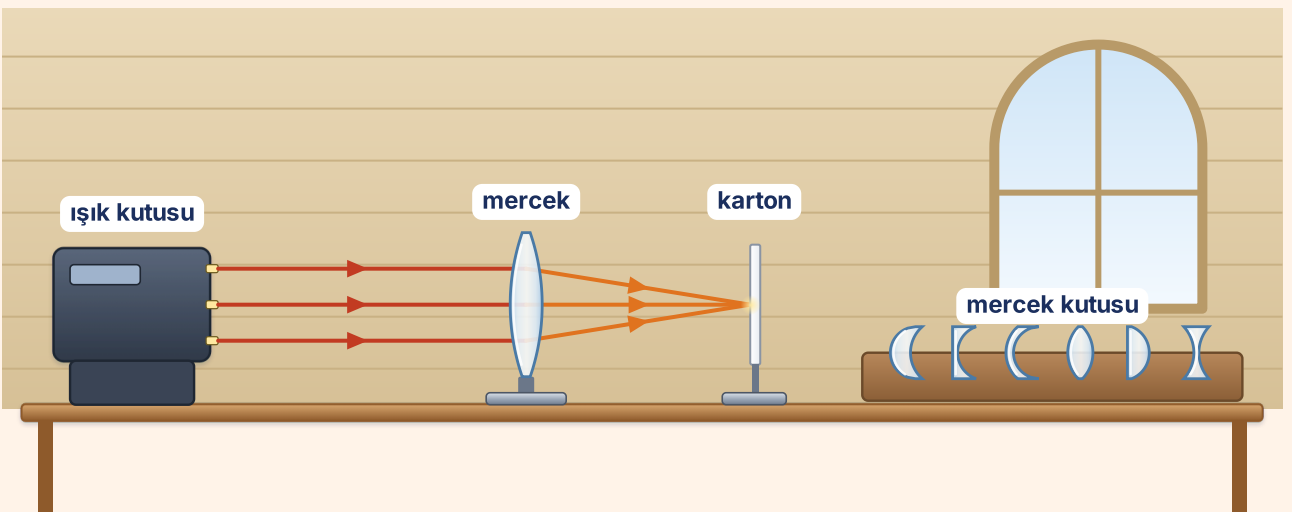
Tarih: _____

Hafta 34'te tek renkli ışığın prizmadan geçerken tabanına doğru büküldüğünü gördük. Mercek, eğimi kenara doğru değişen sayısız ince prizma dilimi gibi davranır. Bu kâğıtta camları ailelerine ayıracak, adlandırılmış noktalarını bulacak, ışınların yolunu çizecek ve odağın neye bağlı olduğunu verilerden çıkaracaksın. Görüntünün yeri ve boyu bu kâğıdın konusu değildir; o iş Hafta 36'nın deneyidir.

SENARYO DOSYASI · MİDYAT'TA BİR TELKARİ ATÖLYESİ

Mardin'in Midyat ilçesindeki bir telkari atölyesi, vitrin aydınlatması için bir optik tedarikçisinden karışık bir mercek kutusu almıştır. Kutudaki altı camın etiketleri yolda düşmüştür. Atölyenin iki ışık işi vardır: vitrindeki gümüş broşu birkaç metre öteden dar ve paralel bir demetle aydınlatacak bir LED spotu ve vitrin tabanını geniş bir ışıkla aydınlatacak bir cam. Ustanın çırağı camları ayırmak için tezgâha üç paralel ışın veren bir ışık kutusu, bir karton ve bir cetvel koymuştur (Ş.1).

Gösterim: gelen ışın kırmızı, verilen kırılan ışın turuncu çizilir; uzantılar kesiklidir. Işın, merceğin ortasından geçen kesikli düşey çizgide (mercek düzlemi) kırılmış gibi çizilir. Kareli zeminlerde mercek, kitaptaki simgeyle gösterilir: uçları dışa bakan oklu çizgi yakınsak, uçları "Y" biçiminde çizgi ıraksak mercektir.



Ş.1 · Midyat'taki tezgâh: ışık kutusu, mercek, karton ve mercek kutusu

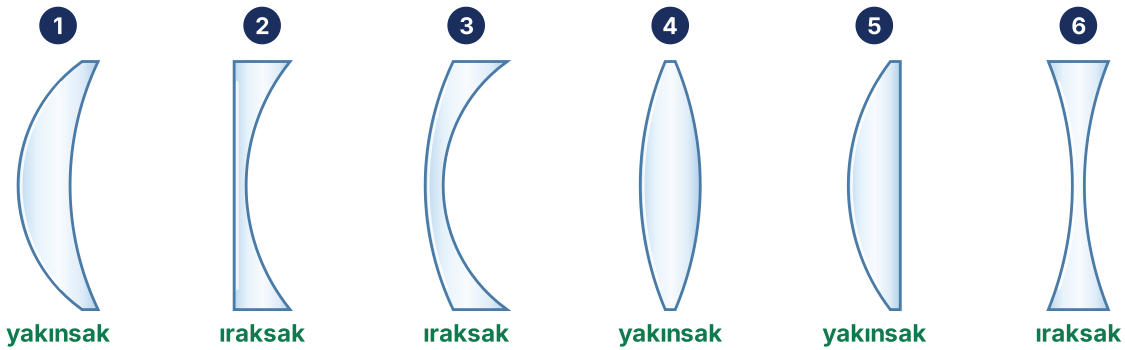
BU KÂĞIDIN SÖZLÜĞÜ

- **Yakınsak (ince kenarlı) mercek:** uçları ortasından ince olan mercek. **İraksak (kalın kenarlı) mercek:** uçları ortasından kalın olan mercek.
- **Eğrilik merkezleri (M_1 , M_2):** mercek yüzeylerini oluşturan kürelerin merkezleri. **Asal eksen:** bu merkezlerden geçen doğru. **Optik merkez (O):** asal eksen üzerinde merceğin tam orta noktası.
- **Odak (F):** asal eksene paralel gelen ışınların ya da uzantılarının kesiştiği nokta; merceğin iki yanında O'ya eşit uzaklıkta birer odak vardır. **Odak uzaklığı (f):** O ile F arası. **2F:** O'dan 2f uzaklıktaki nokta.
- **Yardımcı eksen:** gelen ışına paralel olarak O'dan çizilen doğru. **Yardımcı odak (F'):** F'den asal eksene çıkılan dikmenin yardımcı eksenle kesiştiği nokta; kırılan ışın ya da uzantısı F'den geçer.

1

Altı Cam, İki Aile FİZ.11.3.9-a · FİZ.11.3.9-c

Ş.2'de kutudaki altı camın, merkezlerinden geçen düzlemle alınmış kesitleri çizilmiştir. **a)** Her camın ortasındaki ve kenarındaki kalınlığı karşılaştırarak camları iki aileye ayırınız. **b)** Çırac "1 ile 3'ün iki yüzü de aynı yöne bombeli; böyle camlar ışığı ne toplar ne dağıtır" diyor. Bu iddiayı kesitlere dayanarak değerlendiriniz. **c)** 2 ile 5'in birer yüzü düzdür. Düz yüz, camın hangi aileden olduğu için bir ipucu mudur? **ç)** Havada paralel ışınlar gönderilseydi her aile ne yapardı? Cevabınızda "havada" kaydının neden gerektiğini tek cümleyle söyleyiniz.



Ş.2 · kutudaki altı camın kesiti (kalınlıklar abartılmıştır)

BEKLENEN CEVAP

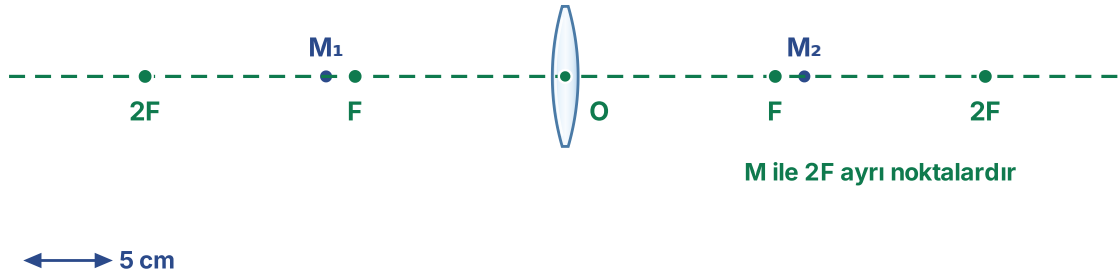
a) Ortası kenarından kalın olanlar yakınsak (ince kenarlı): 1, 4, 5. Kenarı ortasından kalın olanlar ıraksak (kalın kenarlı): 2, 3, 6. **b)** İddia yanlıştır. 1'in iki yüzü aynı yöne bombelidir ama dış yüzü daha çok bombeli olduğu için ortası kenarından kalındır: yakınsaktır. 3'te içteki yüz daha çok bombelidir, kenar kalındır: ıraksaktır. Aileyi yüzeylerin yönü değil, orta ile kenarın kalınlığı belirler. **c)** İpucu değildir. 2'de öbür yüz içbükey olduğu için kenar kalındır (ıraksak); 5'te öbür yüz dışbükey olduğu için orta kalındır (yakınsak). **ç)** Havada yakınsak aile paralel ışınları bir noktada toplar,

ırsak aile dağıtır. "Havada" kaydı gerekir, çünkü bu davranış merceğin kırıcılık indis ortamından büyükken geçerlidir; indis ortamından küçük olursa davranış tersine döner (8. soru).

2

Eğrilik Merkezleri 2F Noktası mı? FİZ.11.3.9-a · FİZ.11.3.9-c

Ş.3'te kutudaki camlardan birinin ölçekli kesiti ile iki yüzünün eğrilik merkezleri M_1 ve M_2 verilmiştir; iki yüzün eğrilik yarıçapı da 18 cm'dir. Çırak ışık kutusuyla bu camın havadaki odak uzaklığını 15 cm ölçmüştür. **a)** Asal eksen hangi iki noktadan geçer? Asal eksenini çizip optik merkezi (O) işaretleyiniz. **b)** Ölçeği kullanarak iki odağı ve iki 2F noktasını işaretleyiniz. **c)** Çırak " M_1 ve M_2 zaten 2F noktalarıdır; çukur aynada merkez noktası 2F'deydi" diyor. Şeklinize dayanarak iddiayı değerlendiriniz ve ayna ile mercek arasındaki farkı bir cümleyle yazınız. **ç)** Kutudaki 5 numaralı camın bir yüzü düzdür, yani tek bir eğrilik merkezi vardır. Bu camın asal eksenini nasıl belirlersiniz?

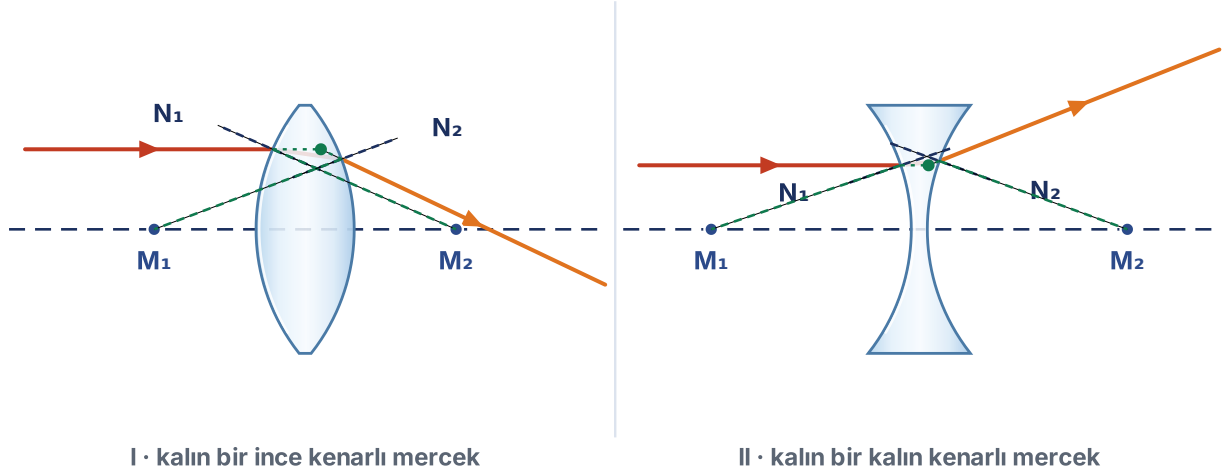


Ş.3 · ölçekli kesit ve iki yüzün eğrilik merkezleri

BEKLENEN CEVAP

a) Asal eksen M_1 ve M_2 'den geçen doğrudur. O, bu doğru üzerinde merceğin tam orta noktasıdır. **b)** Odaklar O'nun iki yanında 15 cm (ölçekte üç tane 5 cm), 2F noktaları O'nun iki yanında 30 cm uzaktadır. **c)** İddia yanlıştır. M_1 ve M_2 O'dan yaklaşık 17 cm uzaktadır: F'nin biraz ötesinde ama 2F'nin (30 cm) çok gerisinde. Çukur aynada merkez noktası tam 2F'dedir ($r = 2f$); mercekte eğrilik merkezi ile 2F ayrı noktalar, çünkü merceğin odak uzaklığı eğrilik yarıçapının yanında camın ve ortamın kırıcılık indisine de bağlıdır. **ç)** Düz yüzün her noktasındaki normal aynı yöne bakar. Asal eksen, küresel yüzün eğrilik merkezinden geçen ve düz yüze dik olan doğrudur; bu doğru merceği tam ortasından keser.

Ş.4'te kalınlığı abartılmış iki mercekte asal eksene paralel bir ışının gerçek yolu çizilmiştir; yol her yüzeyde Snell yasasıyla ($n = 1,5$) hesaplanmıştır. N_1 ve N_2 , ışının yüzeylere değdiği noktalardaki normallerin birer parçasıdır. **a)** N_1 ve N_2 'yi uzatınız. Her normal hangi eğrilik merkezinden geçer; neden? **b)** I'de ışın havadan cama girerken ve camdan çıkarken normale yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu? İki kırılma ışını aynı yöne mi büküyor? **c)** II'deki iki kırılmayı aynı biçimde inceleyiniz. **ç)** Işık iki kez kırıldığı hâlde çizimlerimizde neden tek kırılma, merceğin ortasındaki düşey çizgide gösterilir? Gelen ve çıkan doğruları uzatıp kesiştirerek deneyiniz.

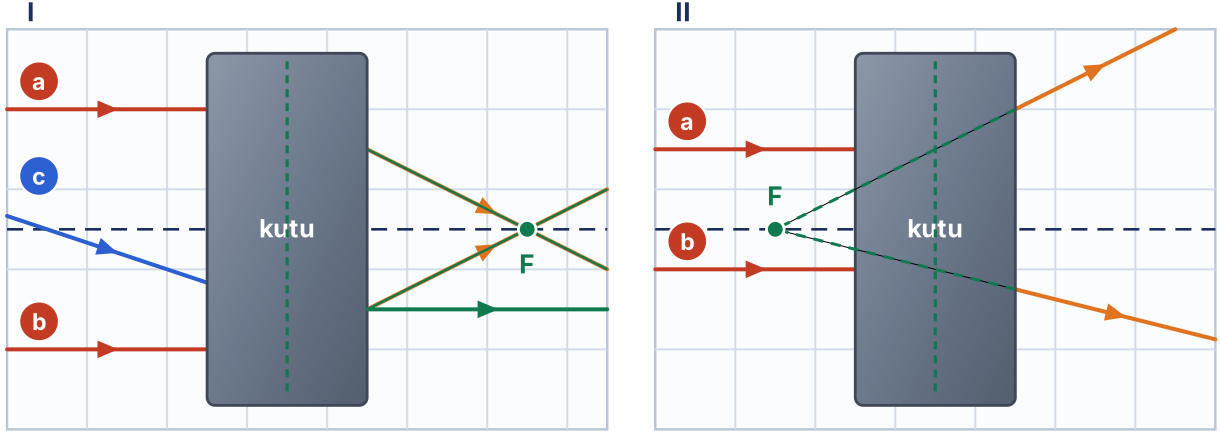


Ş.4 · kalın iki mercekte bir ışının iki yüzeydeki kırılması (M_1 solda, M_2 sağda)

BEKLENEN CEVAP

a) I'de N_1 (sol yüzey) M_2 'den, N_2 (sağ yüzey) M_1 'den geçer; II'de N_1 M_1 'den, N_2 M_2 'den geçer. Küresel yüzeyde normal, yüzeyin ait olduğu kürenin merkezinden geçer, çünkü yarıçap değme noktasındaki teğete diktir. **b)** Girerken ışın az kırıcıdan çok kırıcıya geçer ve normale yaklaşır; çıkarken çok kırıcıdan az kırıcıya geçer ve normalden uzaklaşır. Normallerin yönü nedeniyle iki kırılma da ışını asal eksene doğru bükür. **c)** II'de de girişte normale yaklaşır, çıkışta uzaklaşır; ama bu kez normaller ters yönlerde eğik olduğundan iki kırılma da ışını asal eksenden dışa bükür. **ç)** Gelen doğru ile çıkan doğrunun uzantıları merceğin içinde, ortaya yakın bir noktada kesişir. Mercek ince sayıldığında iki kırılma arasındaki yol ihmal edilir ve ışın bu noktada tek kez kırılmış gibi çizilir: ince mercek kabulü.

Çıracık iki camı ışık geçirmeyen birer kutunun içine, kutunun tam ortasındaki düşey çizgiye yerleştirmiş ve kutuları asal eksen üzerine koymuştur (Ş.5; bir kare 1 birim). Kutulara asal eksene paralel a ve b ışınları gönderilmiş, kutudan çıkan ışınlar turuncu çizilmiştir. **a)** Her ışın için gelen ve çıkan doğruları uzatınız. İki doğru nerede kesişiyor; bu, camın kutudaki yeri için ne söyler? **b)** Her kutudaki camın türünü ve odak uzaklığını bulunuz; gerekçenizi hangi çizgilerin kesiştiğine dayandırınız. **c)** I. kutuya, asal eksen kutunun ortasının 3 kare solunda kesen mavi c ışını gönderiliyor. Işın kutudan nasıl çıkar? Kullandığınız iki özelliği yazınız.



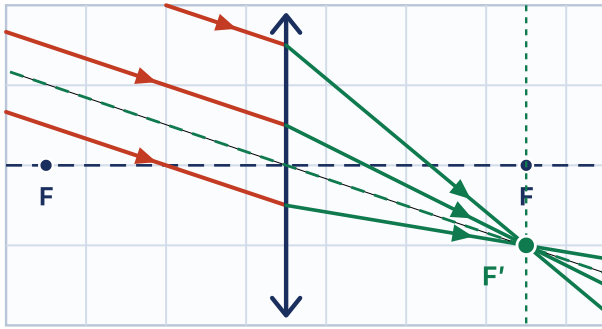
Ş.5 · içi görünmeyen iki kutu ve kutulardan çıkan ışınlar (1 kare = 1 birim)

BEKLENEN CEVAP

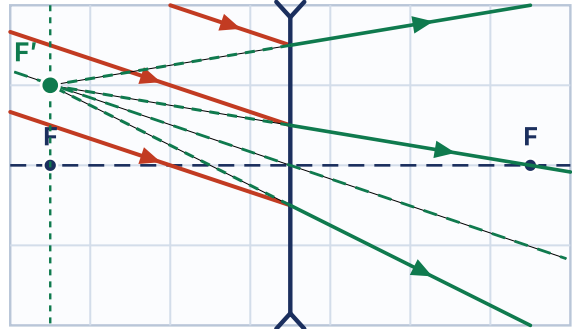
a) Her ışında gelen ve çıkan doğrular kutunun orta çizgisi üzerinde kesişir; kırılma orada olmuştur, cam kutunun ortasındadır. **b)** I: Çıkan ışınların kendisi asal eksen kutu ortasının 3 kare sağında keser: cam **yakınsaktır**, **f = 3 birim**. II: Çıkan ışınlar birbirinden uzaklaşır, yalnız uzantıları kutu ortasının 2 kare solunda kesişir: cam **ıraksaktır**, **f = 2 birim**. **c)** Merceğin iki yanında O'ya eşit uzaklıkta birer odak vardır; I'in sol odağı da 3 kare soldadır. c ışını bu odaktan geçerek geldiği için kutudan **asal eksene paralel**, eksenin 1 kare altında çıkar. Kullanılan özellikler: iki odağın eşit uzaklıkta olması ve odaktan gelen ışının paralel çıkması.

Atölyenin penceresinden gelen güneş ışınları, tezgâhtaki merceğe asal eksenle küçük bir açı yaparak paralel geliyor. Ş.6'da bu demet yakınsak (I) ve ıraksak (II) mercek için çizilmiştir; iki merceğin de odak uzaklığı 3 birimdir. **a)** I'de ışınlara paralel yardımcı eksen ve F'den asal eksene dikmeyi çiziniz; F'yü işaretleyip kırılan ışınları çiziniz. **b)** Çıracak kartondaki parlak lekenin asal eksen üzerinde olmadığını görünce "güneş eğilince merceğin odağı kaydı" diyor. Bu yorumu değerlendiriniz. **c)** II'de aynı yapımı yapınız. F' merceğin hangi yanındadır; kırılan ışınların kendisi mi, uzantıları mı oradan geçer? **ç)** İki panoda F ile F'yi birleştiren doğru asal eksene nasıl bir açı yapar? Bu iki mercek için ortak bir özellik olarak yazınız.

I · yakınsak



II · ıraksak



Ş.6 · asal eksenle eğik gelen paralel demet (1 kare = 1 birim)

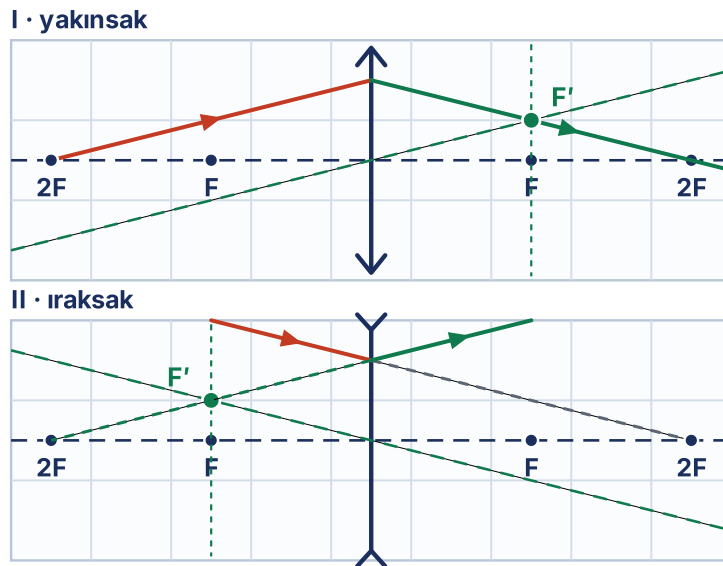
BEKLENEN CEVAP

a) Demet 3 karelik ilerlemede 1 kare alçalmaktadır; O'dan aynı eğimle çizilen yardımcı eksen, F'den çıkılan dikmeyi F'nin **1 birim altında** keser. Üç kırılan ışın da bu F' noktasından geçer. **b)** Yorum yanlıştır. Odak merceğin özelliğidir ve yeri değişmez. Asal eksene paralel olmayan paralel ışınlar, F'den geçen dikme üzerindeki yardımcı odakta toplanır; leke bu yüzden eksenden kayar. **c)** II'de F', ışığın geldiği yandaki odağın **1 birim üstündedir**; kırılan ışınlar dağınık, yalnız uzantıları F''den geçer. **ç)** İki mercede de F ile F''yi birleştiren doğru asal eksene diktir: eğik paralel demetler, odaktan geçen ve asal eksene dik olan bu çizgi üzerinde ya kendileri (yakınsak) ya da uzantıları (ıraksak) ile kesişir.

6

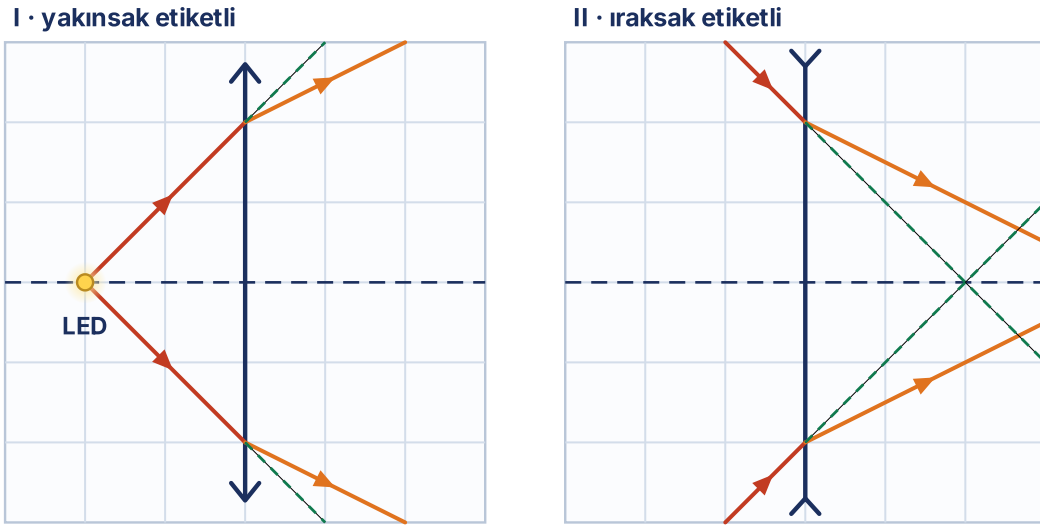
Dördüncü Kural Nereden Geliyor? FiZ.11.3.9-a · FiZ.11.3.9-b

Ş.7'de odak uzaklığı 2 birim olan iki mercek için birer ışın çizilmiştir. I'de ışın 2F'den geçerek, II'de uzantısı öbür yandaki 2F'den geçecek biçimde gelmektedir. **a)** I'de yardımcı eksenini ve F''yi çizerek kırılan ışını bulunuz. Kırılan ışın asal eksenini nerede keser? **b)** II'de aynı yapımla kırılan ışını ve uzantısını çiziniz. Uzantı asal eksenini nerede keser? **c)** 2F kuralı yeni bir kural mıdır, yoksa yardımcı eksen kuralının özel bir durumu mu? İki çiziminizden yola çıkarak yazınız. **ç)** 2F kuralının iki mercekteki benzer ve farklı yanlarını birer cümleyle yazınız.



Ş.7 · $2F$ 'ye bağlı gelen ışın, iki mercekte (1 kare = 1 birim)

Kutudaki iki camın etiketi okunmuştur: I yakınsak, II ıraksaktır. Ş.8'de I'in önüne asal eksen üzerinde küçük bir LED konmuş, II'ye ise asal eksene doğru yaklaşan bir demet gönderilmiştir. Çıracak şekle bakıp "etiketler yanlış; I'den çıkan ışınlar asal eksenden uzaklaşıyor, II'den çıkanlar yaklaşıyor" diyor. **a)** Üstteki ışın için her panoda mercekten önceki ve sonraki eğimi kare sayarak yazınız: bir karelik yatay ilerlemede ışın kaç kare yükseliyor ya da alçalıyor? **b)** Her mercekle, ışının doğrultusunu asal eksene doğru mu, eksenden dışa mı değiştirmiştir? **c)** Çırağın hatası nedir? "Yakınsak mercek ışını asal eksene yaklaştırır" cümlesini, ölçütü açık olacak biçimde yeniden yazınız.



Ş.8 · etiketleri okunmuş iki mercek ve verilen ışınlar (1 kare = 1 birim)

BEKLENEN CEVAP

a) I: mercekten önce bir karelik ilerlemede 1 kare yükselir; sonra 2 karelik ilerlemede 1 kare, yani bir karede yarım kare yükselir. II: önce bir karede 1 kare alçalır; sonra bir karede yarım kare alçalır. **b)** I ışının yükselişini yavaşlatmış, doğrultusunu asal eksene doğru çevirmiştir: yakınsak davranıştır. II ışının eksene yaklaşmasını yavaşlatmış, doğrultusunu eksenden dışa çevirmiştir: ıraksak davranıştır. Etiketler doğrudur. **c)** Çıracak ışının yalnız mercekten sonraki durumuna bakmış, gelen doğrultuyla karşılaştırmamıştır. Doğrusu: "Havadaki yakınsak mercek ışını, geldiği doğrultuya göre asal eksene doğru bükür; ışın mercekten sonra eksenden uzaklaşmayı sürdürebilir, yalnız daha az uzaklaşır."

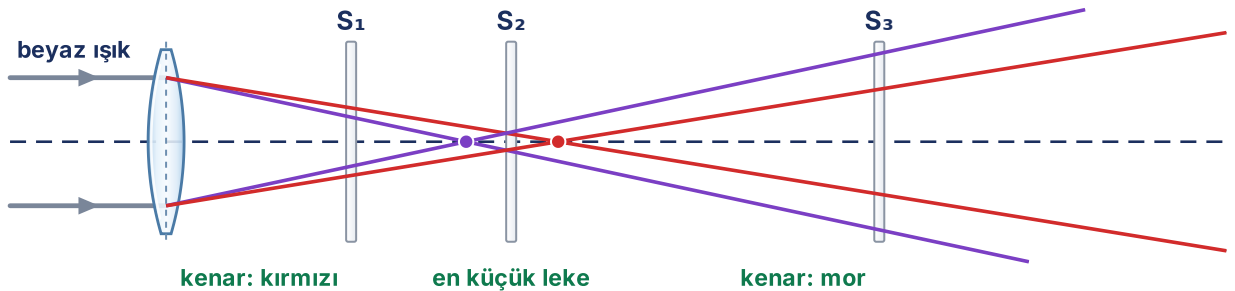
Çırak, kırıcılık indisi 1,51 olan pleksiglastan yapılmış bir yakınsak merceği önce havada, sonra üç ayrı sıvı (X, Y, Z) içine tamamen batırarak denemiş ve paralel ışınların ya da uzantılarının kesiştiği noktanın merceğe uzaklığını ölçmüştür. **a)** Sıvıları kırıcılık indislerine göre sıralayınız; her adımda hangi satıra dayandığınızı yazınız. **b)** Sıvılar su (1,33), gliserin (1,47) ve tarçın yağıdır (1,60). Hangi harf hangi sıvıdır? **c)** Aynı pleksiglastan yapılmış kalın kenarlı bir mercek bu sıvılarda ne yapar? Son sütunu doldurunuz. **ç)** Deney aynı sıvılarda bir çukur aynayla yinelenseydi ölçülen uzaklıklar nasıl olurdu? Neden?

Ortam	Yakınsak mercekte paralel ışınlar	Kesişme noktasının uzaklığı	Kalın kenarlı mercekte (tahmin)
hava	toplanır	5 cm	dağılır; uzantılar 5 cm'de
X	toplanır	19 cm	dağılır; uzantılar yaklaşık 19 cm'de
Y	toplanır	yaklaşık 1 m	dağılır; uzantılar yaklaşık 1 m'de
Z	dağılır; uzantılar kesişir	45 cm	toplanır; yaklaşık 45 cm'de

BEKLENEN CEVAP

a) Merceğin indisi ortamına yaklaştıkça ışın yüzeylerde daha az bükülür ve kesişme noktası uzaklaşır; ortamın indisi büyükse davranış tersine döner. $n_X < n_Y < 1,51$; Z satırında mercek dağıttığı için $n_Z > 1,51$. Sıra: $n_X < n_Y < n_Z$. **b)** X su, Y gliserin, Z tarçın yağıdır. **c)** X ve Y'de dağıtır, Z'de toplar; uzaklıklar aynı sırayı izler. **ç)** Hepsi aynı kalırdı: aynanın odak uzaklığı yalnız eğriliğine bağlıdır ve yansıma yasasında ortamın indisi yer almaz; merceğin odağı ise kırılmaya bağlıdır.

Vitrin spotunda beyaz LED kullanılacaktır. Çırak beyaz ışığı yakınsak mercekten geçirip S_1 , S_2 ve S_3 kartonlarını sırayla demetin yoluna koyuyor (Ş.10). **a)** Hafta 34'teki bir bilgiye dayanarak mor ve kırmızı ışığın odaklarını merceğe göre sıralayınız. **b)** İki rengin ışınlarını çiziniz; S_1 'de ve S_3 'te lekenin kenarı hangi renktedir? **c)** Deneme çukur aynayla yapılsaydı renkli kenar görülür müydü? Neden? **ç)** İraksak mercekte hangi rengin uzantıları merceğe daha yakında kesişir?



Ş.10 · beyaz ışık ve üç karton (renk ayrışması abartılarak çizilecektir)

BEKLENEN CEVAP

a) Mor ışık camda kırmızıdan çok kırılır; morun odağı merceğe **daha yakındır**. b) S₁ iki odaktan öncedir: mor ışınlar eksene daha çok yaklaşmıştır, lekenin kenarı **kırmızımsıdır**. S₃ iki odaktan sonradır: mor ışınlar önce kesişip daha çok açılmıştır, kenar **morumsudur**. S₂'de leke en küçüktür ama tek renkli bir nokta değildir. c) Görülmezdi; yansımada gelme açısı yansıma açısına eşittir ve bu eşitlik renge bağlı olmadığından bütün renkler aynı odakta toplanır. ç) Morunkiler; mor ışık daha çok kırıldığı için iraksak mercekle onu daha çok dağıtır.

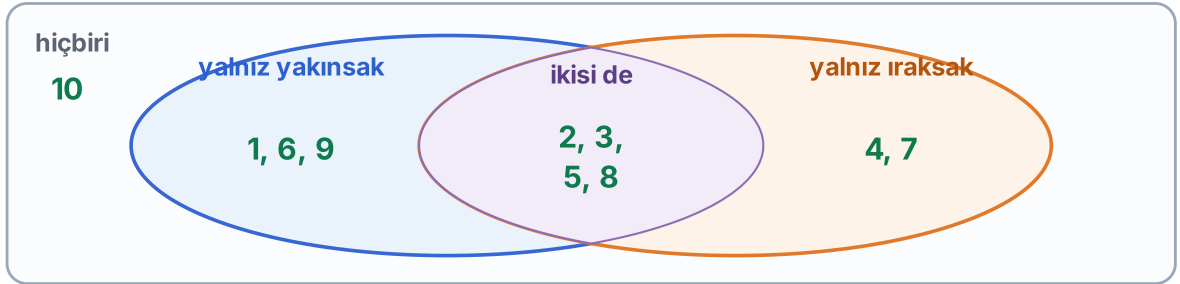
10

Kartları Kümelere Yerleştir

FİZ.11.3.9-b · FİZ.11.3.9-c

Atölye defterinde iki aileyi karşılaştıran on kart vardır; aksi yazılmadıkça kartlar hava ortamı içindir. a) Her kartın numarasını Ş.11'deki doğru bölgeye yazınız. b) 7 ile 9 numaralı kartlar aynı kuralın iki yüzüdür; ikisini "ikisi de" bölgesine girecek tek bir kart olarak yazınız. c) Üç bölgenin her birine, dayandığınız soru numarasıyla birlikte kendi kartınızı ekleyiniz.

Kart	Yazılan özellik	Kart	Yazılan özellik
1	Paralel ışınları gerçekten bir noktada toplar.	6	Ortası kenarlarından kalındır.
2	Optik merkeze gelen ışın sapmadan geçer.	7	Öbür yandaki odağa yönelen ışını paralel çıkarır.
3	İki yanında O'ya eşit uzaklıkta birer odak vardır.	8	İndisi ortamından küçükse tersine davranır.
4	Paralel ışınların yalnız uzantıları kesişir.	9	Odaktan geçerek gelen ışını paralel çıkarır.
5	Odak uzaklığı ışığın rengine bağlıdır.	10	Odak uzaklığı ışığın şiddetine bağlıdır.



Ş.11 · iki küme ve dışarıdaki "hiçbiri" bölgesi

BEKLENEN CEVAP

a) Yalnız yakınsak: 1, 6, 9. İkisi de: 2, 3, 5, 8. Yalnız ıraksak: 4, 7. Hiçbiri: 10. Kart 9 tuzaktır: ıraksak merceğin geldiği yandaki odağından geçerek gelen ışın paralel çıkmaz, daha çok dağılır. b) Örnek: "Kendisi ya da uzantısı odaktan geçecek biçimde gelen ışın asal eksene paralel çıkar; yakınsakta geldiği yandaki, ıraksakta öbür yandaki odak kullanılır." c) Örnekler: yalnız yakınsak, "odağına konan karton parlak bir leke gösterir" (4. soru); ikisi de, "eğik paralel demet odaktan geçen dik çizgi üzerinde toplanır ya da uzantıları kesişir" (5. soru); yalnız ıraksak, "kenarı ortasından kalındır" (1. soru). Ölçüt, her kartın bir maddeye dayanmasıdır.

a) Vitrindeki broşu birkaç metre öteden dar ve paralel bir demetle aydınlatacak spot için kutudan hangi aileden bir cam seçersiniz; LED'i nereye koyarsınız? Kararınızı 10. sorudaki bir karta dayandırınız. **b)** Vitrin tabanını genişçe aydınlatmak için spotun dar ve paralel demeti açılacaktır. Usta "yakınsak cam da demeti açar; ışınlar odakta kesişip sonra dağılır" diyor, çırak ıraksak camı öneriyor. İki önerinin doğru yanlarını ve ıraksak camın bu işteki bir üstünlüğünü yazınız. **c)** Usta spot için 4 numaralı camı seçmiştir ama odak uzaklığını bilmemektedir; elinde güneşli bir pencere, bir karton ve bir cetvel vardır. LED'i doğru yere nasıl yerleştirir? Kullandığı iki özelliği adlarıyla yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Yakınsak cam seçilir; LED camın **odağına** konur. Dayanak kart 9'dur: odaktan geçerek gelen ışınlar asal eksene paralel çıkar. **b)** İki öneri de ışığı açar: yakınsak camdan geçen demet odakta kesişip sonra açılır, ıraksak cam demeti hemen açar. ıraksak camın üstünlüğü: ışınlar gerçek bir noktada toplanmadığı için vitrinin içinde ışığın yoğunlaştığı sıcak bir nokta oluşmaz ve demet daha kısa bir yolda açılır (kart 4). Birden çok savunulabilir gerekçe vardır; ölçüt, gerekçenin bir karta dayanmasıdır. **c)** Camı güneşe tutup kartonda en küçük ve en parlak lekenin olduğu uzaklığı cetvelle ölçer; bu uzaklık odak uzaklığıdır (paralel ışınlar odakta toplanır). Sonra LED'i camın öbür yanına, O'dan aynı uzaklığa koyar (iki odak O'ya eşit uzaklıktadır; odaktan gelen ışınlar paralel çıkar).

Ara denetim: Yazdıklarını iki soruyla tara. Bir camın ailesine yüzeylerin yönüne bakarak karar verdiğin bir yer kaldı mı? ıraksak mercekte uzantıyı öbür yandaki odağa çizdiğin bir çizim var mı? Varsa 1. ve 4. soruya dönerek düzelt.

Çırak "tarçın yağında merceklerin davranışı tersine döner mi?" sorusunu sınamak için şu planı yazmıştır: **1.** Cam yakınsak merçeğı havada, kırmızı lazerle dene ve odak uzaklığını ölç. **2.** Pleksiglastan bir kalın kenarlı merçeğı tarçın yağının içinde, mor lazerle dene. **3.** İkinci denemede ışınlar toplanırsa "davranış tersine döner" diye yaz. **a)** Planda iki deneme arasında değişen bütün değişkenleri listeleyiniz. **b)** Planı, yalnız sorudaki değişken değişecek biçimde yeniden yazınız. **c)** Sizin planınızda hangi gözlem "davranış tersine döner" sonucunu destekler, hangisi çürütür?

BEKLENEN CEVAP

a) Ortam (hava ve yağ), merçeğın malzemesi (cam ve pleksiglas), merçeğın türü (yakınsak ve ıraksak) ve ışığın rengi (kırmızı ve mor). Dört değişken birlikte değiştiğı için sonuç hiçbirine bağlanamaz. **b)** Aynı mercek (örneğin pleksiglas yakınsak mercek) aynı renkteki lazerle önce

havada, sonra tarçın yağına tamamen batırılmış olarak denenir; yalnız ortam değişir. İstenirse aynı iki deneme kalın kenarlı mercekle ayrıca yinelenir. **c)** Havada paralel ışınları toplayan merceğin yağda dağıtması sonucu destekler; yağda da toplaması çürütür. Pleksiglasın indisi (1,51) yağinkinden (1,60) küçük olduğu için beklenen gözlem dağıtmasıdır. Aynı değişkenin farklı adlarla yazılması (örneğin "sıvı" ve "ortam") tek değişken sayılır.

13

İnce Mercek Modeli Nerede Yanılır?

Beceri · FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma · E3.6 Analitiklik

Bu hafta kullandığımız model üç şeyi kabul eder: mercekle incedir, ışınlar asal eksene yakındır ve ışık tek renklidir. Atölyede üç gözlem yapılmıştır. **I.** İri bir cam boncuğa gönderilen paralel ışınlardan kenara yakın olanlar, eksene yakın olanlardan daha yakında kesişiyor. **II.** Beyaz ışıqla odakta tek bir nokta değil, kenarı renkli küçük bir leke oluşuyor. **III.** Kalın ve iki yüzü aynı yöne bombeli bir camda, gelen ve çıkan doğruların uzantıları camın ortasından belirgin biçimde uzakta kesişiyor. **a)** Her gözlem hangi kabulün bozulduğunu gösterir? **b)** Bu gözlemler "paralel ışın odaktan geçer" kuralını geçersiz mi kılar, yoksa kuralın hangi koşullarda geçerli olduğunu mu gösterir? Bir cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) I: Işınların asal eksene yakın olması kabulü bozulmuştur; kenardaki ışınlar yüzeye büyük açıyla gelir ve daha çok bükülür. II: Işığın tek renkli olması kabulü bozulmuştur; mor ışık kırmızıdan çok kırılır. III: merceğin ince olması kabulü bozulmuştur; kalın camda iki kırılma arasındaki yol ihmal edilemez ve kırılma tek bir düzlemde olmuş gibi çizilemez. **b)** Kural geçersiz olmaz; ince mercek, eksene yakın ışınlar ve tek renkli ışık için geçerli olduğu anlaşılır. Model yanlış değil, sınırlıdır; sınırını bilmek modeli doğru kullanmanın parçasıdır.

14

Bu Haftadan Bir Koşul, Haftaya Bir Tahmin

Beceri · KB2.15 Yansıtma · E3.8 Soru Sorma

a) Hafta başında "ortası kalın cam ışığı toplar" gibi kısa bir kural kurmuş olabilirsin. Bu haftanın hangi sorusu bu kurala bir koşul ekletti? Kuralını koşuluyla birlikte yeniden yaz ve koşulu ekleten kanıtı belirt. **b)** Midyat'taki usta büyüteciler telkari telinin üzerinde yukarı aşağı gezdirirken bir yerde telin bulanıklaşıp kaybolduğunu söylüyor. Bu hafta çizdiğin özel ışınlardan hangisi, telin o anda merceğin odağında olabileceğini düşündürüyor? Tahminini gerekçesiyle yaz; soruyu Hafta 36'da deneyle açacağız.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için aranan, eski kuralın, eklenen koşulun ve koşulu ekleten maddenin açıkça yazılmasıdır; örneğin "Ortası kalın cam, kırıcılık indisi bulunduğu ortaminkinden büyükse ışığı toplar; kanıtım 8. sorudaki tarçın yağı satırı." Başka kabul edilebilir koşullar: "havada", "ışınlar eksene yakınsa" (13. soru), "tek renkli ışıqla tek bir odak vardır" (9. soru). (b) Hafta 36'nın giriş verisidir; doğru cevap beklenmez. İyi bir tahmin, odaktaki bir

noktadan çıkan ışınların mercekten paralel çıktığını, yani mercekten sonra kesişip bir görüntü noktası oluşturmadığını söyler; bunun gözün gördüğü bulanıklıkla ilişkisi Hafta 36'da deneyle sınanır. Kâğıtlar toplanıp saklanır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Camların ailesine kenar ve orta kalınlığını karşılaştırarak mı karar verdin?
- Iraksak mercekte uzantıları kesikli ve ışığın geldiği yandaki odağa (ya da F' 'ye) çizdin mi?
- Odağın neye bağlı olduğunu yazarken aynayı ve merceği ayrı ayrı düşündün mü?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde bir büyüteci güneşli bir pencerenin önünde beyaz bir kâğıda tut ve en küçük parlak lekeyi bul. Kâğıdı biraz yaklaştırıp biraz uzaklaştırarak lekenin kenarındaki renge bak; iki gözlemini 9. sorudaki cevabınla karşılaştır. Güvenlik: lekeyi uzun süre aynı yerde tutma, kâğıt tutuşabilir; merceği gözüne doğru güneşe tutma.

Mini Test · Mercekler

FİZ.11.3.9 a, b, c

ince kenarlı = yakınsak, kalın kenarlı = iraksak · iki yanda eşit uzaklıkta iki odak · kırılan ışın ya da uzantısı yardımcı odakta geçer · odak uzaklığı renge ve kırıcılık indislerine bağlıdır

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

Soruların çoğu bir okulun fizik laboratuvarındaki ışık kutusu, lazerler ve mercek takımıyla yapılan denemelerden derlenmiştir. Aksi söylenmedikçe mercekler ince, ortam hava, ışınlar asal eksene yakın ve ışık tek renklidir.

1 Kumpasla Ölçülen Beş Cam

Optik kulübü beş camın ortasındaki ve kenarındaki kalınlığı kumpasla ölçüp çizelgeye yazmıştır. Havada, asal eksene paralel gelen ışınları gerçekten bir noktada toplayan camlar hangileridir?

Cam	Yüzeyler	Orta kalınlığı	Kenar kalınlığı
K	İki yüzü de dışa bombeli	6 mm	2 mm
L	Bir yüzü düz, öbürü içe çukur	2 mm	5 mm
M	İki yüzü aynı yöne bombeli	5 mm	2 mm
N	İki yüzü aynı yöne bombeli	2 mm	6 mm
P	Bir yüzü düz, öbürü dışa bombeli	4 mm	1 mm

- A) K ve P
B) K, M ve N
C) Yalnız K
D) K, M ve P
E) L ve N

bunlar ince kenarlı, yani yakınsak mercektir. İkincisi hava ortamını kullanmaktır: camın kırıcılık indisi havanınkinden büyük olduğu için yakınsak mercekler paralel ışınları gerçekten bir noktada toplar. Cevap **K, M ve P**'dir.

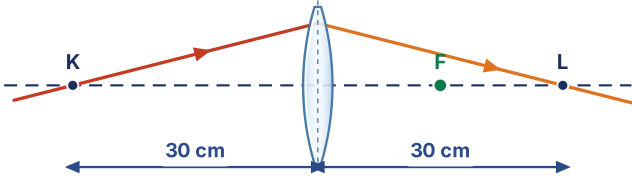
Çeldiriciler: "K ve P" diyen, iki yüzü aynı yöne bombeli camların ne topladığını ne dağıttığını sanır. "K, M ve N" diyen, "bombeli" sözcüğüne bakıp kalınlıkları karşılaştırmaz. "Yalnız K" diyen, yalnız iki yüzü dışa bombeli camı mercek sayar. "L ve N" diyen, ortası ince camın ışığı topladığını sanarak aileleri ters çevirir.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi aileyi yüzeylerin yönüne değil kalınlığa göre belirlemektir: ortası kenarından kalın olanlar K, M ve P'dir;

2 İki Yanda Eşit Uzaklık

Bir ışın asal eksenini ince kenarlı merceğin 30 cm solundaki K noktasında kesip merceğe varıyor; kırıldıktan sonra asal eksenini merceğin 30 cm sağındaki L noktasında kesiyor. Aynı merceğe asal eksene paralel gelen ışınlar kırıldıktan sonra asal eksenini nerede keser?



K'den geçen ışın L'den geçiyor · odaklar işaretlenmemiştir

- A) Merceğin 60 cm sağında
- B) Merceğin 30 cm sağında
- C) Merceğin 15 cm sağında**
- D) Merceğin 15 cm solunda
- E) Merceğin 7,5 cm sağında

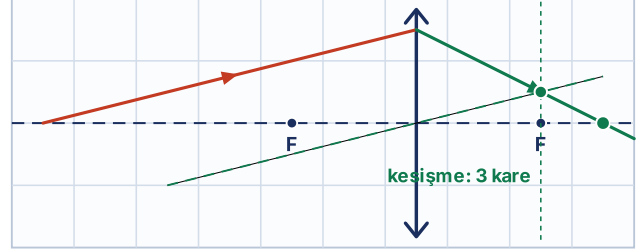
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi K ve L'yi adlandırmaktır: asal eksenini merceğin bir yanında kesen ışının öbür yanda eksene aynı uzaklıkta ulaşması 2F kuralıdır; K ve L 2F noktalarıdır, $2f = 30 \text{ cm}$ ve $f = 15 \text{ cm}$. İkincisi paralel ışının kuralını uygulamaktır: paralel gelen ışınlar öbür yandaki odakta, yani merceğin **15 cm sağından** geçer.

Çeldiriciler: "30 cm sağında" diyen, K ve L'yi odak sanır. "60 cm sağında" diyen, 2F ile f arasındaki bağı ters kurar. "15 cm solunda" diyen, paralel ışınların toplandığı odağı ışığın geldiği yana koyar. "7,5 cm" diyen, 30 cm'yi 2F sayıp yarıladıktan sonra bir kez daha yarılar.

3 Özel Olmayan Bir Işın

Şekildeki ince kenarlı merceğin odakları işaretlidir. Asal eksenini merceğin 6 birim solunda kesen bir ışın, merceğe asal eksenden 1,5 birim yükseklikte geliyor. Kırılan ışın asal eksenini merceğin sağında nerede keser?



1 kare = 1 birim

kırılan ışın çizilmemiştir

- A) 2 birimde, F noktasında
- B) 3 birimde**
- C) 6 birimde
- D) 4 birimde, 2F noktasında
- E) Kesmez; asal eksene paralel çıkar

CEVAP: B

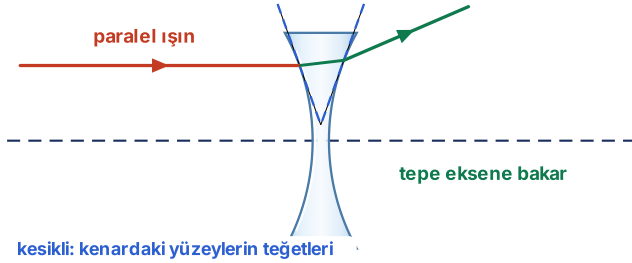
İki adım vardır. Birincisi yardımcı odağı bulmaktır: gelen ışın 6 birimde 1,5 birim, yani 4 birimde 1 birim yükselir. O'dan bu eğimle çizilen yardımcı eksen, sağdaki odakta asal eksene çıkılan dikmeyi eksenin 0,5 birim üstünde keser (F'). İkincisi kırılan ışını çizmektir: ışın (0; 1,5) noktasından F'ye doğru gider; 2 birimlik ilerlemede 1 birim alçalır ve asal eksene merceğin **3 birim** sağında ulaşır.

Çeldiriciler: "F noktasında" diyen, her ışının odakta geçtiğini sanır. "2F noktasında" diyen, 2F kuralını 2F'den gelmeyen bir ışına uygular. "6 birimde" diyen, ışının iki yanda eksene eşit uzaklıkta ulaşacağını sanarak 2F kuralını genelleştirir. "Paralel çıkar" diyen, eksen üzerindeki başlangıç noktasını odak sanır.

4

Kenardaki Prizma Dilimi

Kalın kenarlı bir merceğin üst kenarına yakın bölgesi, şekildeki kesikli teğetlerin sınırladığı ince bir prizma gibi düşünülebilir. Bu bölgeye asal eksene paralel gelen tek renkli ışın için hangisi doğrudur?



kalın kenarlı mercek ve kenar bölgesinin teğetleri

- A) Prizmanın tepesi asal eksene bakar; ışın eksene doğru bükülür
- B) Prizmanın tabanı asal eksene bakar; ışın eksenden dışa bükülür
- C) Prizmanın tepesi asal eksene bakar; ışın eksenden dışa bükülür
- D) Prizmanın tabanı asal eksene bakar; ışın eksene doğru bükülür
- E) İki yüz paralel sayılır; ışın bükülmeden geçer

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi prizmanın yönünü bulmaktır: kalın kenarlı mercekte cam kenara doğru kalınlaşır; iki teğet eksene doğru birbirine yaklaşır ve eksen yanında kesişir. Prizmanın tepesi asal eksene, tabanı merceğin kenarına bakar. İkincisi Hafta 34'ün kuralını uygulamaktır: havadaki cam prizma tek renkli ışığı tabanına doğru bükerek; ışın **eksenden dışa** bükülür. İraksak merceğin dağıtması bu dilimlerin ortak etkisidir.

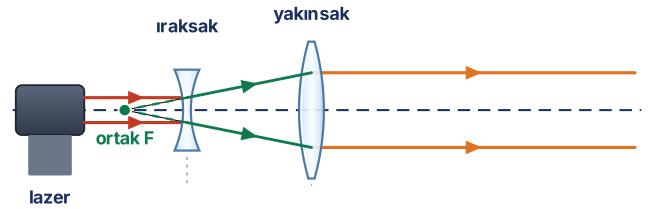
Çeldiriciler: "Tepesi eksene bakar, eksene doğru bükülür" diyen, ışının prizmada tepeye doğru büküldüğünü sanır. "Tabanı eksene bakar, dışa bükülür" diyen, kalın kenarı tepe sanır ve bükülmenin yönünü de tepeye bağlar. "Tabanı eksene bakar,

eksene doğru bükülür" diyen, yakınsak merceğin dilimlerini düşünür. "Bükülmeden geçer" diyen, optik merkezdeki paralel yüz kuralını kenara taşır.

5

Lazer Demetini Genişletmek

Asal eksene paralel bir lazer demeti önce odak uzaklığı 5 cm olan kalın kenarlı, sonra odak uzaklığı 15 cm olan ince kenarlı bir mercekten geçiyor; merceklerin asal eksenleri çakışmıştır. Demetin genişleyip yine paralel olarak çıkması için iki mercek arasındaki d uzaklığı kaç cm olmalıdır?



merceklerin arasındaki ışınlar çizilmemiştir

- A) 10 cm
- B) 5 cm
- C) 15 cm
- D) 30 cm
- E) 20 cm

CEVAP: A

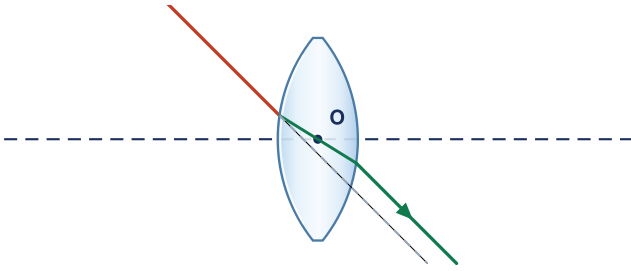
İki adım vardır. Birincisi kalın kenarlı mercekten çıkan ışınları okumaktır: paralel gelen ışınlar dağılır ve uzantıları geldiği yandaki odaktan, yani bu merceğin 5 cm solundaki noktadan geçer. İkincisi ince kenarlı merceğin kuralını kullanmaktır: bir noktadan geliyormuş gibi yayılan ışınlar yakınsak mercekten ancak o nokta merceğin odağıysa paralel çıkar. Bu nokta ince kenarlı merceğin 15 cm solunda olmalıdır: $d + 5 = 15$, **$d = 10$ cm**.

Çeldiriciler: "20 cm" diyen, iki yakınsak mercek için geçerli olan "odak uzaklıkları toplamı" düzenini kullanır ve uzantının geldiği yanda olduğunu görmez. "5 cm" ve

"15 cm" diyenler, yalnız bir merceğin odak uzaklığını kullanır. "30 cm" diyen, ince kenarlı merceğin 2F noktasını odak sanır.

6 Kalın Camda Ortadan Geçen Işın

Kalınlığı ihmal edilemeyen, iki yüzü eşit bombeli ince kenarlı bir merceğe eğik gelen ışın, camın içindeki yolu optik merkezden (O) geçecek biçimde kırılıyor. Işının mercekten çıktıktan sonraki yolu için hangisi doğrudur?



kalın mercek ve gelen ışın · camın içindeki yol çizilmemiştir

- A) Geliş doğrultusunun asal eksene göre simetriği olarak çıkar
- B) Hiç kırılmadan, gelişiyile aynı doğru üzerinde ilerler
- C) Asal eksene paralel çıkar
- D) Merceğin sağındaki odakta geçer
- E) Geliş doğrultusuna paralel çıkar, yalnız biraz yana kaymıştır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ışının değdiği iki yüzeyi karşılaştırmaktır: iç yol O'dan geçtiği için giriş ve çıkış noktaları O'ya göre simetriktir ve bu noktadaki yüzeyler birbirine paraleldir. İkincisi paralel yüzlü levhanın davranışını kullanmaktır: ışın girişte ve çıkışta eşit açılarla ters yönlerde kırılır; çıkan ışın gelen ışına **paraleldir ama yana kaymıştır**. İnce mercekte bu kayma ihmal edilir ve ışın "sapmadan geçer" diye çizilir.

Çeldiriciler: "Hiç kırılmadan ilerler" diyen, ince mercek kuralını kalın camda da aynen uygular ve camın içindeki kırılmayı görmez. "Asal eksene paralel" diyen, odak ışınının kuralıyla karıştırır. "Odaktan geçer" diyen, paralel ışının kuralını eğik ışına uygular. "Simetriği olarak çıkar" diyen, aynadaki tepe noktası kuralını merceğe taşır.

7 Lamba Yanlış Yerde

Polikarbonattan yapılmış ince bir çift dışbükey merceğin iki yüzünün eğrilik yarıçapı da 21 cm'dir; havadaki odak uzaklığı 18 cm ölçülmüştür. Bir teknisyen, noktasal bir lambanın ışınlarını merceğin öbür yanındaki 2F noktasında toplamak için lambayı 2F'ye koyacakken yanlışlıkla bir eğrilik merkezine koyuyor. Lamba olması gereken yerden kaç cm uzaktır ve merceğe göre hangi yöndedir?

- A) Uzakta değildir; eğrilik merkezi 2F'dir
- B) 3 cm; merceğe fazla yakındır
- C) 15 cm; merceğe fazla yakındır
- D) 15 cm; mercekten fazla uzaktır
- E) 21 cm; merceğe fazla yakındır

CEVAP: C

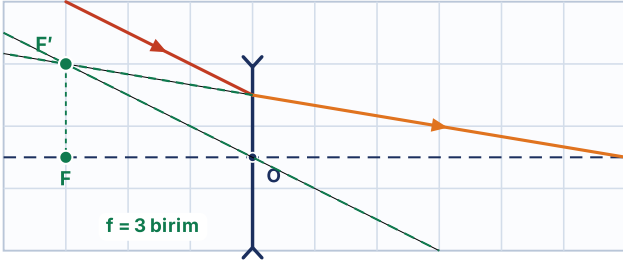
İki adım vardır. Birincisi 2F'yi odak uzaklığından bulmaktır: 2F noktası O'dan $2 \times 18 = 36$ cm uzaktır. İkincisi eğrilik merkezinin yerini karşılaştırmaktır: eğrilik merkezi ince mercekte O'dan 21 cm uzaktır. Lamba olması gereken yerden $36 - 21 = 15$ cm uzakta ve **merceğe fazla yakındır**. Mercekte eğrilik merkezi ile 2F ayrı noktalar.

Çeldiriciler: "Uzakta değildir" diyen, çukur aynadaki $r = 2f$ bağıntıyı merceğe taşır. "3 cm" diyen, eğrilik merkezini 2F ile değil odakla karşılaştırır. "Fazla uzaktır" diyen,

uzaklıkların sırasını ters kurar. "21 cm" diyen, lambanın O'ya uzaklığını hata miktarı sanır.

8 Kırılan Işıktan Geriye, Odağa

Kalın kenarlı ince bir merceğin odakları işaretlenmemiştir. Kareli zeminde merceğe gelen bir ışın ile mercekten çıkan ışın verilmiştir; ikisi de özel ışın değildir. Merceğin odak uzaklığı kaç birimdir?



gelen ve kırılan ışın · odaklar işaretlenmemiştir (1 kare = 1 birim)

- A) 2 birim
- B) 6 birim
- C) 1,5 birim
- D) 3 birim
- E) 1 birim

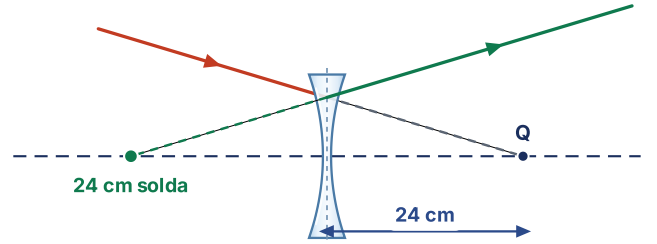
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yardımcı eksen çizmektir: gelen ışın 2 birimlik ilerlemede 1 birim alçalır; O'dan bu eğimle çizilen doğru yardımcı eksenidir. İkincisi yardımcı odağı bulmaktır: ıraksak mercekten kırılan ışının uzantısı F'den geçer. Kırılan ışın 6 birimlik ilerlemede 1 birim alçalır; geriye doğru kesikli uzatılınca yardımcı eksen merceğin 3 birim solunda, asal eksenin 1,5 birim üstünde keser. F'den asal eksene inilen dikmenin ayağı odaktır: $f = 3$ birim. Kırılan ışının asal eksenini yine de kesmesi merceği yakınsak yapmaz; ışın gelişine göre eksenden dışa bükülmüştür.

Çeldiriciler: "2 birim" diyen, gelen ışının yöneldiği noktayı odak sanır; oysa öbür yandaki odağa yönelen ışın paralel çıkardı. "6 birim" diyen, kırılan ışının asal eksenini kestiği yeri odak sanır; paralel ışının kuralını özel olmayan bir ışına uygular ve ıraksak merceğin odağını öbür yana koyar. "1,5 birim" diyen, F'nin asal eksene uzaklığını odak uzaklığı sanır. "1 birim" diyen, gelen ışının yöneldiği noktayı 2F sayar ve 2F kuralını bu ışına uygular.

9 Q Noktasına Yönelen Işın

Odak uzaklığı 12 cm olan kalın kenarlı bir merceğe gelen ışın, merceğin 24 cm sağındaki Q noktasına yönelmiştir. Kırılan ışın için hangisi doğrudur?



gelen ışın ve uzantısı · kırılan ışın çizilmemiştir

- A) Uzantısı merceğin 24 cm solundaki noktadan geçer
- B) Asal eksene paralel çıkar
- C) Q noktasından geçer
- D) Uzantısı merceğin 12 cm solundaki odaktan geçer
- E) Merceğin 12 cm sağındaki odaktan geçer

CEVAP: A

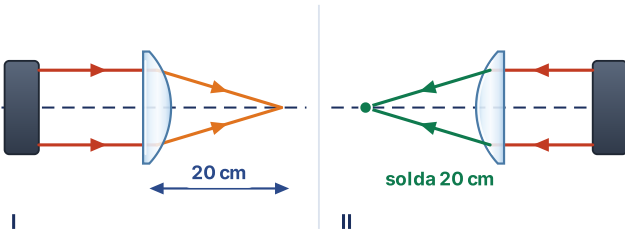
İki adım vardır. Birincisi Q'yu adlandırmaktır: Q, O'dan 24 cm = 2×12 cm uzaktadır; öbür yandaki 2F noktasıdır. İkincisi ıraksak merceğin 2F kuralını uygulamaktır: uzantısı öbür yandaki 2F'den geçecek biçimde

gelen ışın dağılarak çıkar ve uzantısı ışığın geldiği yandaki 2F'den, yani **merceğin 24 cm solundan** geçer.

Çeldiriciler: "Paralel çıkar" diyen, öbür yandaki odağa yönelen ışının kuralını 2F'ye uygular. "Q'dan geçer" diyen, yakınsak merceğin 2F kuralını ıraksağa aynen taşır ya da ışının sapmadığını sanır. "12 cm solundaki odaktan" diyen, paralel ışının kuralını uygular. "12 cm sağındaki odaktan" diyen, ıraksak merceğin ışınları öbür yandaki odakta topladığını sanır.

10 Ters Çevrilen Mercek

I'de bir yüzü düz, öbür yüzü dışbükey ince bir merceğe soldan paralel ışınlar gönderilince ışınlar merceğin 20 cm sağında kesişiyor. II'de aynı mercek ters çevrilmiş, ışık kutusu da merceğin sağına alınmıştır. Paralel ışınlar nerede kesişir?



I: ilk ölçüm · II: ters çevrilmiş mercek, ışık sağdan geliyor

- A) Merceğin 20 cm sağında
- B) Merceğin 10 cm solunda
- C) Merceğin 40 cm solunda
- D) Merceğin 20 cm solunda**
- E) Kesişmez; ters dönen mercek ışığı dağıtır

CEVAP: D

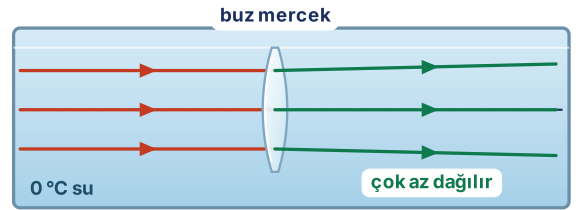
İki adım vardır. Birincisi odak uzaklığının değişip değişmediğine karar vermektir: ince bir merceğin iki yanında O'ya eşit uzaklıkta birer odak vardır; mercek ters çevrilince odak uzaklığı değişmez, 20 cm kalır. İkincisi ışığın yönünü kullanmaktır: ışık sağdan

geldiği için paralel ışınlar öbür yandaki, yani soldaki odakta, **merceğin 20 cm solunda** kesişir.

Çeldiriciler: "20 cm sağında" diyen, odağı merceğin tek bir yanına bağlı bir nokta sanır. "10 cm" ve "40 cm" diyenler, merceği ters çevirmenin odak uzaklığını yarıya indirdiğini ya da iki katına çıkardığını sanır. "Kesişmez" diyen, merceğin ailesini yüzlerin sırasıyla belirler; orta yine kenardan kalındır.

11 Buzdan Mercek Suyun İçinde

Kış kampında buzdan yontulmuş ince kenarlı bir mercek, güneş ışığını havada 20 cm'de topluyor. Aynı mercek erimeden 0 °C'deki suyun içine batırılıyor ve suyun içinden asal eksene paralel ışınlar gönderiliyor. Buzun kırıcılık indisi 1,31, suyunki 1,33'tür. Işınlar için hangisi doğrudur?



su içindeki buz mercek · kırılan ışınlar çizilmemiştir

- A) Toplanır; ortası kalın mercek her ortamda yakınsaktır
- B) Çok az dağılır; merceğin indisi ortamından küçüktür**
- C) Toplanır ve odak uzaklığı 20 cm'den kısılır
- D) Hiç kırılmaz; buz ve su aynı maddedir
- E) Mercekten geri döner; ışın sudan buza geçemez

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi indisleri karşılaştırmaktır: merceğin indisi (1,31) ortamından (1,33) küçüktür, bu durumda merceğin karakteri değişir ve ince kenarlı mercek ışığı dağıtır. İkincisi bükülmenin

büyükliğini kestirmektir: iki indis birbirine çok yakın olduğu için ışınlar yüzeylerde çok az bükülür; demet **çok az dağılır**.

Çeldiriciler: "Her ortamda yakınsaktır" diyen, merceğin davranışını yalnız biçimine bağlar. "Odak uzaklığı kısalır" diyen, suyu merceği güçlendiren bir ortam sanır. "Aynı maddedir" diyen, bir maddenin iki hâlinin kırıcılık indislerinin de aynı olduğunu sanır. "Geri döner" diyen, tam yansımanın her geçişte olduğunu sanır; eksene yakın ışınlar yüzeye neredeyse dik gelir ve sınır açısına ulaşmaz.

12 Hangi Gözlem Kesin Kanıttır?

Malzemesi bilinmeyen saydam bir merceğin kalın kenarlı olduğunu, yani uçlarının ortasından kalın olduğunu aşağıdaki gözlemlerden hangisi kesin olarak gösterir?

- A) Kırılan ışınlar asal eksenden uzaklaşıyor
- B) Suyun içinde paralel ışınları dağıtıyor
- C) Optik merkezine gelen ışın sapmadan geçiyor
- D) İki yanında eşit uzaklıkta birer odağı var
- E) Havada paralel ışınları dağıtıyor

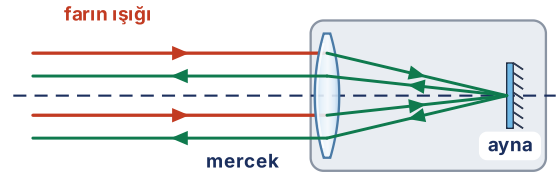
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi davranışın hangi koşulda biçimi gösterdiğini bulmaktır: merceğin indisi ortamından büyükse ince kenarlı mercek toplar, kalın kenarlı dağıtır; indis küçükse davranış tersine döner. İkincisi koşulun sağlandığı gözlemi seçmektir: bütün saydam katıların indisi havanınkinden büyüktür; bu yüzden **havada** paralel ışınları dağıtan mercek kesin olarak kalın kenarlıdır. Suda ise malzemenin indisi sudan küçük olabilir; buzdan bir ince kenarlı mercek de suda dağıtır.

Çeldiriciler: "Asal eksenden uzaklaşıyor" diyen, gelen ışının doğrultusunu bilmeden bükülmenin yönüne karar verir. "Suyun içinde dağıtıyor" diyen, malzemenin indisinin sudan küçük olabileceğini hesaba katmaz. "Sapmadan geçiyor" ve "iki odağı var" diyenler, iki ailede ortak olan bir özelliği ayırt edici sanır.

13 Yol Kenarındaki Reflektör

Bir yol reflektöründe ince kenarlı bir merceğin odağına, asal eksene dik küçük bir düzlem ayna konmuştur. Bir aracın farından gelen ve asal eksene paralel sayılabilecek ışınlar için hangisi doğrudur?



reflektörün kesiti · yansıyan ışınlar çizilmemiştir

- A) Aynanın üzerinde toplanır ve orada kalır
- B) Yansıyıp geldiği doğrultuya paralel döner
- C) Aynadan geçip reflektörün arkasına yayılır
- D) Yansıyıp mercekten çıkınca dağılarak yayılır
- E) Yansıyıp merceğin önündeki odakta toplanır

CEVAP: B

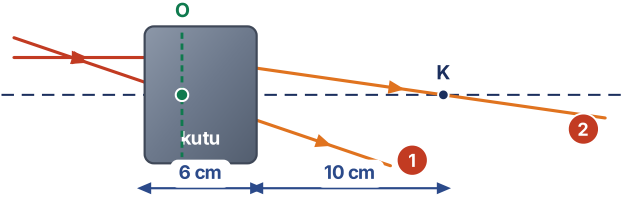
İki adım vardır. Birincisi mercekten sonraki yolu bulmaktır: paralel ışınlar odakta, yani aynanın üzerindeki tek bir noktada toplanır. İkincisi yansımadan sonraki yolu bulmaktır: düzlem aynadan yansıyan ışınlar bu noktadan çıkıyormuş gibi merceğe döner; odakta gelen ışınlar mercekten asal eksene paralel çıkar. Işık **geldiği doğrultuya paralel olarak araca döner** ve sürücü reflektörü parlak görür.

Çeldiriciler: "Orada kalır" diyen, toplanan ışığın yolunun odakta bittiğini sanır. "Arkasına yayılır" diyen, aynayı ışığı geçiren

bir cam sanır. "Dağılarak yayılır" diyen, aynadan sonra ışınların F'den dağıldığını görür ama odaktan gelen ışının paralel çıktığını unuttur. "Önündeki odakta toplanır" diyen, paralel gelen ışının kuralını odaktan gelen ışına uygular.

14 Kutudaki Merceğin Yeri

İnce bir mercek 6 cm uzunluğundaki bir kutunun içindedir ama kutudaki yeri bilinmemektedir. 1. ışın kutuya eğik giriyor ve kutudan aynı doğru üzerinde çıkıyor; bu doğru asal eksenini kutunun sol ucundan 2 cm içeride kesiyor. Asal eksene paralel giren 2. ışın, kutudan çıktıktan sonra asal eksenini kutunun sağ ucunun 10 cm ötesindeki K noktasında kesiyor. Merceğin odak uzaklığı kaç cm'dir?



kutunun dışındaki ışın parçaları ve ölçüler

- A) 10 cm
- B) 13 cm
- C) 16 cm
- D) 12 cm
- E) 14 cm

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi optik merkezi bulmaktır: sapmadan geçen ışın optik merkezden geçer ve asal eksenini O'da keser; O, kutunun sol ucundan 2 cm içeridedir. İkincisi paralel ışının kuralını kullanmaktır: paralel gelen ışın odaktan geçer, K odaktır. $f = O \text{ ile } K \text{ arası} = (6 - 2) + 10 = 14 \text{ cm}$.

Çeldiriciler: "10 cm" diyen, odak uzaklığını merceğin yerinden değil kutunun kenarından ölçer. "16 cm" diyen, kutunun tamamını ekler ve merceği sol uçta sanır. "12 cm" diyen, sol uçtan ölçülen 2 cm'yi merceğin sağ uca uzaklığı sanır. "13 cm" diyen, merceği kutunun ortasına koyar ve sapmadan geçen ışının verdiği bilgiyi kullanmaz.

15 Aynada Karşılığı Olmayan Ortak Özellik

Aşağıdakilerden hangisi yakınsak ve ıraksak merceğin ortak özelliği olduğu hâlde çukur aynada karşılığı yoktur?

- A) İki yanında, ortasına eşit uzaklıkta birer odak bulunması
- B) Odak uzaklığının ışığın rengine bağlı olmaması
- C) Eğrilik merkezinden gelen ışını geldiği yoldan döndürmesi
- D) Asal eksene paralel ışınları gerçekten bir noktada toplaması
- E) Kenarının ortasından kalın olması

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki mercekte ortak olanları ayırmaktır: kalınlık ve toplama davranışı iki aileyi ayırır; iki odağın O'ya eşit uzaklıkta olması ise ikisinde de vardır. İkincisi çukur aynayla karşılaştırmaktır: ayna ışığı geldiği yana döndürür, tek bir odağı vardır ve o odak yansıtıcı yüzün önündedir. Cevap **iki yanda eşit uzaklıkta birer odak** bulunmasıdır.

Çeldiriciler: "Gerçekten bir noktada toplaması" diyen, yalnız yakınsak mercekte olan bir özelliği ortak sanır. "Renge bağlı olmaması" diyen, aynanın özelliğini merceğe taşır. "Geldiği yoldan döndürmesi" diyen, aynanın merkez ışını kuralını merceğe

uygular. "Kenarının kalın olması" diyen,
yalnız ıraksak mercekte olan bir özelliđi
seçer.

Anahtar: 1 D · 2 C · 3 B · 4 C · 5 A · 6 E · 7 C · 8 D · 9 A · 10 D · 11 B · 12 E · 13 B · 14 E · 15 A. Her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de aileyi kalınlıktan belirlemeyi, 2'de 2F kuralından odađa gitmeyi, 3'te yardımcı eksenle herhangi bir ışını, 4'te merceđi prizma dilimleriyle yorumlamayı, 5'te iki mercekli genişleticide ortak odađı, 6'da kalın camda optik merkezden geçen ışını, 7'de eğrilik merkezini 2F'den ayırmayı, 8'de kırılan ışıandan yardımcı eksenle geriye giderek odađı bulmayı, 9'da ıraksak merceđin 2F kuralını, 10'da iki odađı ve ters çevirmeyi, 11'de karakter deđişimini, 12'de biçimi kesin gösteren gözlemi, 13'te mercek ve ayna birleşik sistemini, 14'te optik merkezden ve odaktan yararlanarak f'yi bulmayı, 15'te iki merceđin aynadan ayrılan ortak özelliđini yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Güneş Ocağı, Dalış Kursu, Optisyen

FİZ.11.3.9 a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma

KB3.1 Karar Verme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

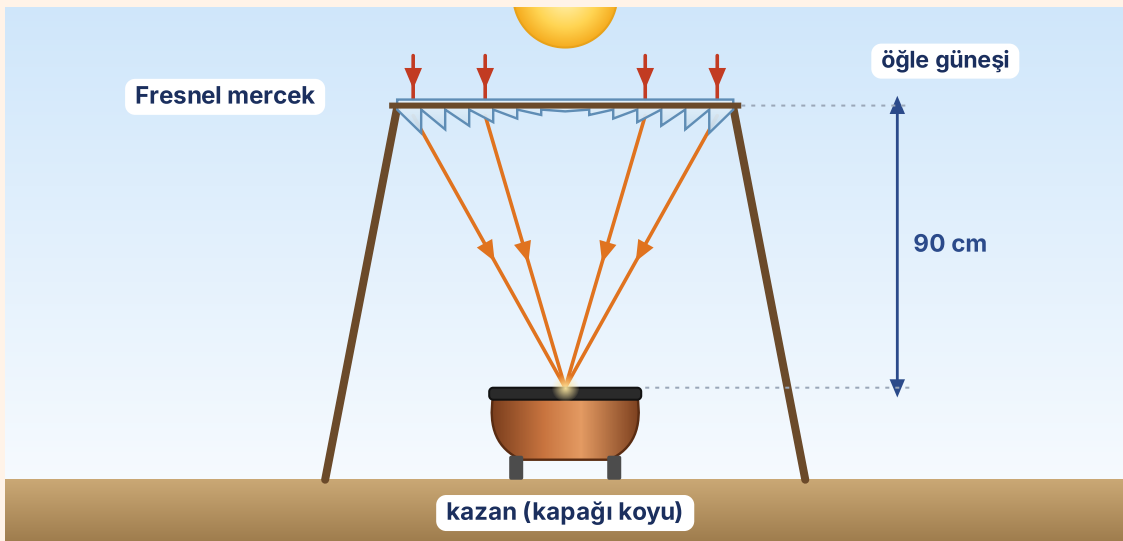
No:

Puan:

Üç bağlamda da merceklerin aynı özelliklerini kullanacaksınız: paralel ışınlar yakınsak mercekte öbür yandaki odakta toplanır, ıraksak mercekte uzantıları geldiği yandaki odaktan geçer; eğik paralel ışınlar yardımcı odakta toplanır; odak uzaklığı eğriliğe, ışığın rengine, merceğin ve ortamın kırıcılık indisine bağlıdır ve merceğin indisi ortaminkinden küçükse davranış tersine döner.

BAĞLAM 1 · ALAŞEHİR'DE FRESNEL MERCEKLİ GÜNEŞ OCAĞI

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir üzüm üreticileri kooperatifi, pekmez kazanlarını ısıtmak için harcanan odunu azaltmak amacıyla Fresnel merceklili bir güneş ocağını deniyor. Fresnel mercek ince bir plastik levhadır; alt yüzüne açılmış eş merkezli basamakların her birinin eğimi, aynı odak uzaklığındaki yakınsak merceğin o bölgedeki yüzey eğimine eşittir. Bu yüzden levha ince bir yakınsak mercek gibi davranır. Levha yataydır, asal eksen dikeydir ve odak uzaklığı **90 cm**'dir. Kazanın koyu renkli kapağı öğle vakti merceğin odağına gelecek biçimde yerleştirilmiştir.



öğle vakti güneş ocağı · Fresnel levhanın basamakları büyütülerek çizilmiştir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Basamakların Eğimi Aynı Olsaydı

FİZ.11.3.9-a · KB2.14

Bir üye, levhanın üretimini kolaylaştırmak için bütün basamakları en dıştaki basamakla aynı eğimde yaptırmayı öneriyor. Böyle bir levhada her basamak, ince bir prizma gibi ışığı asal eksene doğru aynı açıyla bükür. Öğle vakti levhadan geçen ışınlar için hangisi doğrudur?

- A) Yine 90 cm'de, tek bir noktada toplanır
- B) Tek noktada toplanmaz; ortadan geçenler ekseni levhaya daha yakında keser
- C) Tek bir noktada, ama 90 cm'den daha yakında toplanır
- D) Hiç bükülmez; aynı eğimli basamaklar düz levha gibidir
- E) Tek noktada toplanmaz; ortadan geçenler ekseni levhadan daha uzakta keser

CEVAP: B

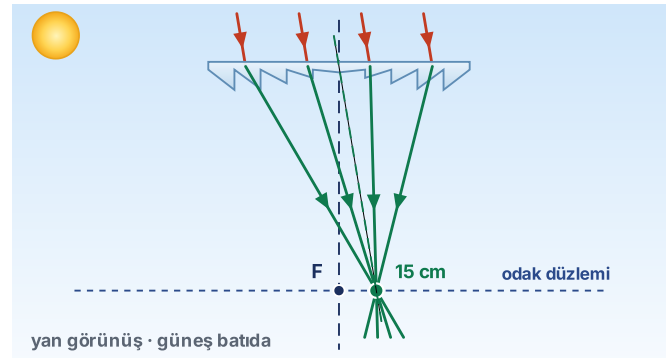
İki adım vardır. Birincisi basamakları prizma dilimi olarak okumaktır (Hafta 34): her basamak ışını tabanına, yani asal eksene doğru bükür ve bu öneride büküm açısı her basamakta aynıdır. İkincisi ışınların eksene ulaştığı yeri karşılaştırmaktır: aynı açıyla bükülen ışınlardan eksene yakın geçen, ekseni daha kısa bir yolda keser; yalnız en dıştaki basamaktan geçenler 90 cm'de keser. Işınlar asal eksenin farklı noktalarından geçer, tek bir odak oluşmaz ve kapaktaki ışık geniş bir bölgeye yayılır. Gerçek levhada eğimin kenara doğru artması, her ışını aynı noktaya göndermek içindir.

Çeldiriciler: "Yine 90 cm'de toplanır" diyen, basamak eğiminin ışının nereye gideceğini belirlediğini görmez. "90 cm'den daha yakında toplanır" diyen, eğimi artan basamakların merceği yalnız güçlendirdiğini sanır ve ışınların eksenden farklı uzaklıklarda başladığını hesaba katmaz. "Hiç bükülmez" diyen, iki yüzü birbirine

eğik olan prizma dilimini paralel yüzlü levha sanır. "Levhadan daha uzakta keser" diyen, aynı açıyla bükülen ışınlarda eksene uzaklık ile kesişme yeri arasındaki bağı ters kurar.

2 Öğleden Sonra Güneş FİZ.11.3.9-a · KB3.1

Öğleden sonra güneş batıya kaymıştır; ışınlar levhaya, her 6 birimlik düşüşte 1 birim doğuya kayacak biçimde paralel geliyor. Kapağın yüksekliği değişmezse üzerindeki parlak lekeyi yeniden kapağın ortasına getirmek için kazan nasıl kaydırılmalıdır?



eğik gelen güneş ışınları · kırılan ışınlar çizilmemiştir

- A) Aynı yükseklikte 15 cm doğuya, güneşin karşı yanına
- B) Yana kaydırılmadan biraz aşağıya; eğik ışınlar daha uzakta toplanır
- C) Aynı yükseklikte 7,5 cm doğuya
- D) Aynı yükseklikte 15 cm batıya, güneşe doğru
- E) Kaydırılmamalı; merceğin odağı yer değiştirmez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yardımcı odağı bulmaktır: optik merkezden gelen ışınlara paralel çizilen yardımcı eksen, 90 cm aşağıdaki odak düzlemine ulaşana kadar $90 \div 6 = 15 \text{ cm}$ doğuya kayar. Eğik paralel ışınlar bu noktada toplanır. İkincisi kazana karar vermektir: toplanma noktası odak

düzleminde, yani kapağın yüksekliğinde kalır; kazan **aynı yükseklikte 15 cm doğruya** kaydırılmalıdır.

Çeldiriciler: "Batıya, güneşe doğru" diyen, lekenin ışığın geldiği yana kaydığını sanır. "Biraz aşağıya" diyen, eğik ışınların asal eksen üzerinde daha uzakta toplandığını sanır. "7,5 cm" diyen, yardımcı eksen odak uzaklığının yarısında keser. "Kaydırılmamalı" diyen, odağın yerinin değişmemesini ışınların her zaman odakta toplanması sanır.

Çeldiriciler: "Ayna toplayamaz" diyen, ışığı yalnız merceğin toplayabildiğini sanır. "Aynanın odağı renge bağlıdır" diyen, ayna ile merceğin özelliklerini yer değiştirir. "Levhada da güneşe bakan yana" diyen, merceğin odağını aynanın gibi gelen yana koyar. "İkisinde de arkada, gölgesiz" diyen, aynanın ışığı geldiği yana döndürdüğünü görmez.

3 Levha mı, Çanak mı? FİZ.11.3.9-c · KB3.1

Kooperatifin başka bir üyesi, Fresnel levha yerine odak uzaklığı aynı olan bir çukur ayna kullanmayı öneriyor. İki düzeneği karşılaştıran hangi ifade doğrudur?

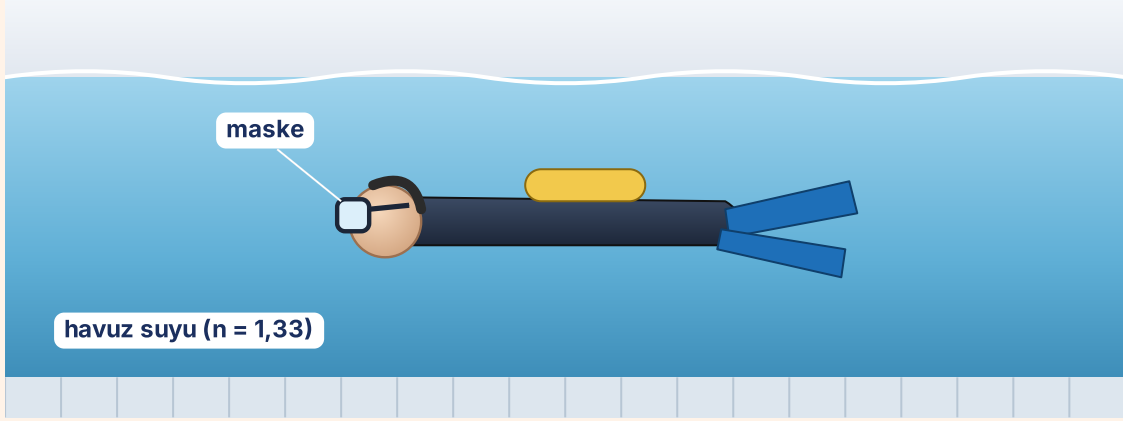
- A) Levhada da kazan, levhanın güneşe bakan yanına konur
- B) Ayna paralel ışınları toplayamaz; yalnız levha toplar
- C) Aynanın odağı renge bağlıdır; levhanınki bağlı değildir
- D) Aynada kazan, gelen ışığın yolunda durup gölge yapar
- E) İki düzenekte de ışık, arkada gölgesiz toplanır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki aracın ışığı nereye gönderdiğini karşılaştırmaktır: ayna ışığı geldiği yana yansıtır ve odağı yansıtıcı yüzün önündedir; levha ışığı geçirir ve öbür yandaki odakta toplar. İkincisi bunun kazana etkisini yazmaktır: aynalı düzenekte kazan gelen ışığın yolunda durur ve aynanın bir bölümüne gölge düşürür; levhalı düzenekte kazan levhanın altındadır ve gelen ışığı kesmez.

BAĞLAM 2 · BOLU'DA BİR HAVUZDA DALIŞ KURSU

Bolu'daki bir kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dalış kursunda eğitmen, suyun altında maskesiz bakınca her şeyin neden bulanık görüldüğünü anlatıyor. Gözün ön yüzündeki saydam ve bombeli tabaka (kornea) havada gözün ışığı toplama işinin büyük bölümünü yapar; korneanın kırıcılık indisi yaklaşık $1,38$, havuz suyununki $1,33$ 'tür. Maske, gözün önünde düz bir cam ve bir hava tabakası tutar.



havuzda maskeli dalıcı · yandan görünüş

4–5. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Maskesiz Bulanıklık FİZ.11.3.9-a · KB2.14

Maskesiz dalan bir kişinin gözünde korneanın ışığı toplama işi için hangisi doğrudur?

- A) Kornea suda ışığı dağıtır; indisi sudan küçüktür
- B) Kornea suda daha çok toplar; su havadan kırıcıdır
- C) Kornea suda da toplar ama çok daha az bükür
- D) Kornea suda hiç kırmaz; iki indis eşittir
- E) Korneanın odağı değişmez; su ışığı soğurur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi karakterin değişip değişmediğine bakmaktır: korneanın indisi $(1,38)$ suyunkinden $(1,33)$ hâlâ büyüktür; kornea yine toplar. İkinci bükülmenin büyüklüğünü karşılaştırmaktır: havada ışık $1,00$ 'dan $1,38$ 'e geçerken çok bükülür, suda ise birbirine çok yakın iki indis arasında

geçer ve çok az bükülür. Odak uzaklığı büyür; ışınlar gözün arka yüzünde değil, çok daha geride toplanmaya yönelir ve her şey bulanık görünür.

Çeldiriciler: "Suda dağıtır" diyen, iki indisi yanlış karşılaştırır; karakter yalnız merceğin indisi ortamındaki küçükse değişir. "Daha çok toplar" diyen, ortamın kırıcılığı arttıkça merceğin güçlendiğini sanır. "Hiç kırmaz" diyen, birbirine yakın iki indis eşit sayar. "Su ışığı soğurur" diyen, bulanıklığı ışık miktarına bağlar ve merceğin odağının ortama bağlı olduğunu görmez.

Maskenin camı düzdür; iki yüzü birbirine paraleldir. Maske takılınca dalıcı suyun altında yeniden net görür. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Kornea yeniden havayla temas eder ve havadaki bükme gücüne kavuşur
- B) Maskenin camı kalın kenarlı bir mercek gibi ışığı dağıtır
- C) Maske suyun ışığı soğurmasını önleyip gözü aydınlatır
- D) Maskedeki hava ışığı kırmadığı için korneanın da kırması gerekmez
- E) Maskenin camı ince kenarlı bir mercek gibi ışığı toplar

CEVAP: A

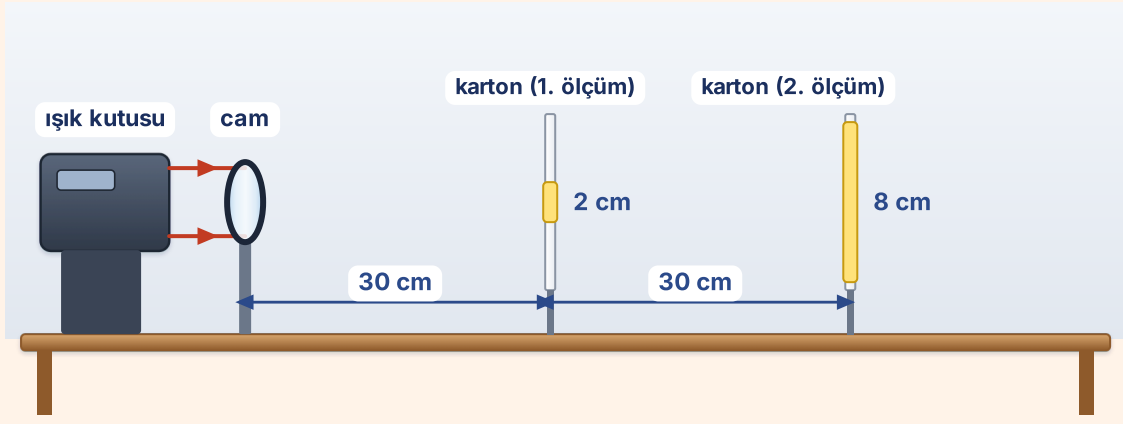
İki adım vardır. Birincisi düz camın etkisini ayırmaktır: iki yüzü paralel olan cam bir mercek değildir; ışığı bir noktada toplamaz ya da dağıtmaz. İkincisi korneanın ortamını değiştirmektir: maske korneanın önüne hava tabakası koyar; ışık yeniden 1,00'dan 1,38'e geçer ve kornea havadaki kadar bükür. Gözün odağı yeniden gözün arka yüzüne gelir.

Çeldiriciler: "İnce kenarlı gibi toplar" ve "kalın kenarlı gibi dağıtır" diyenler, iki yüzü paralel olan camın merceklik yapmadığını

görmez. "Soğurmayı önler" diyen, bulanıklığı ışık miktarına bağlar. "Korneanın kırması gerekmez" diyen, gözün netliği için ışının toplanması gerektiğini ve bu işi korneanın yaptığını unuttur.

BAĞLAM 3 · GÜMÜŞHANE'DE BİR OPTİSYEN DÜKKÂNI

Gümüşhane'de bir optisyen, gözlük camlarını hazırlarken camın türünü ve malzemesini denetler. Aynı reçeteyi, yani aynı odak uzaklığını karşılayan camlar farklı kırıcılık indisli malzemelerden yapılabilir: standart cam **1,50**, inceltilmiş cam **1,67**'dir. Dükkândaki ışık kutusu paralel ışın verir; optisyen bir camı ışığa tutup arkasındaki kartonda aydınlık lekenin çapını ölçer. Dükkânın köşesinde hırsızlığa karşı bir tümsek güvenlik aynası vardır.



ışık kutusu, çerçevedeki cam ve iki ölçümde kartonun yeri - düşey uzunluklar iki kat büyütülmüştür

6-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

6 İnceltilmiş Cam FİZ.11.3.9-a · KB2.14

Aynı odak uzaklığını sağlayacak iki kalın kenarlı gözlük camından biri 1,50, öbürü 1,67 indisi malzemeden yapılacaktır. Hangisi doğrudur?

- A) 1,67'lik cam karakter değiştirir; ince kenarlı yapılmalıdır
- B) 1,67'lik camın yüzeyleri daha çok bombelidir; kenarı kalınlaşır
- C) İki camın bombesi aynıdır; indis yalnız camın rengini değiştirir
- D) İndis odak uzaklığını etkilemez; iki cam aynı kalınlıktadır
- E) 1,67'lik camın yüzeyleri daha az bombelidir; kenarı daha incedir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi odak uzaklığının iki değişkenini birlikte düşünmektir: odak uzaklığı hem yüzeylerin eğriliğine hem camın kırıcılık indisine bağlıdır. İkincisi aynı sonucu sağlamaktır: indis büyük cam her yüzeyde ışığı daha çok bükür; aynı bükme daha az bombeli yüzeylerle elde edilir. Kalın kenarlı camda bombe azalınca kenar inceler; "inceltilmiş cam" adı buradan gelir.

Çeldiriciler: "Daha çok bombeli" diyen, indis ile eğriliğin etkisini ters ilişkilendirir. "Yalnız rengi değiştirir" ve "indis etkilemez"

diyenler, merceğin odağını aynaninki gibi yalnız eğriliğe bağlar. "Karakter değiştirir" diyen, karakter değişiminin ancak merceğin indis ortamından küçükken olduğunu görmez; iki cam da havanınkinden büyük indislidir.

7 Büyüyen Leke Neyi Gösterir? FİZ.11.3.9-a · KB2.14

Optisyen etiketi okunmayan bir camı, yalnız yüzü görünecek biçimde çerçevesiyle ışık kutusunun önüne tutuyor; camın çapı 4 cm'dir ve paralel demet camı tam dolduruyor. Karton camdan 30 cm uzaktayken aydınlık lekenin çapı 2 cm, 60 cm uzaktayken 8 cm ölçülüyor. Stajyer "leke uzaklaştıkça büyüyor; cam kalın kenarlıdır" diyor. Bu yargı için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; leke uzaklaştıkça büyüyorsa cam ışığı dağıtıyordu
- B) Doğrudur; 60 cm'deki leke camın çapından büyüktür
- C) Yanlıştır; 30 cm'deki leke camdan küçüktür, demet önce daralmıştır
- D) Yanlıştır; iki kartonda da leke oluştuğu için cam ince kenarlıdır
- E) Karar verilemez; ışığın rengi bilinmeden aile söylenemez

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki ailenin demetini karşılaştırmaktır: kalın kenarlı camdan çıkan demet her uzaklıkta camın çapından geniştir. İkincisi veriyi sınamaktır: 30 cm'deki leke (2 cm) camın çapından (4 cm) küçüktür; demet önce daralmış, yani ışınlar toplanmıştır. Işınlar odakta kesişip sonra açıldığı için 60 cm'de leke büyümüştür. Cam **ince kenarlıdır** ve odağı 30 cm'den yakındadır.

Çeldiriciler: "Uzaklaştıkça büyüyorsa dağıtıyordur" diyen, yakınsak camın da odaktan sonra demeti açtığını görmez. "60 cm'deki leke büyüktür" diyen, lekenin daralıp sonra büyüdüğünü gösteren ilk ölçümü kullanmaz. "İki kartonda da leke oluştu" diyen, her iki ailede de leke oluşabileceğini görmez. "Renk bilinmeden" diyen, rengin odağı biraz kaydırıldığını ama aileyi değiştirmedikçe görmez.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki aracın paralel ışınları ne yaptığını karşılaştırmaktır: tümsek ayna yansıtarak, kalın kenarlı cam kırarak paralel ışınları dağıtır; ikisinde de yalnız uzantılar bir odakta kesişir ve odağa ışık gitmez. İkincisi seçenekleri tek tek iki araca sormaktır: ışığı geçirme, iki odak, renge ve ortama bağlılık yalnız camda vardır. Ortak özellik **paralel ışınları dağıtıp uzantılarını bir odakta kesiştirmeleridir**.

Çeldiriciler: "İkisinden de geçer" diyen, aynanın ışığı geldiği yana döndürdüğünü görmez. "Renge bağlıdır" ve "suda değişir" diyenler, merceğin özelliklerini aynaya taşır. "İki yanında odak" diyen, aynanın tek bir odağı olduğunu unuttur.

8**Güvenlik Aynası ve Kalın Kenarlı Cam**

FİZ.11.3.9-b · KB2.7

Optisyen dükkânın köşesindeki tümsek güvenlik aynasını, odak uzaklığı aynı olan kalın kenarlı bir gözlük camıyla karşılaştırıyor. Aşağıdakilerden hangisi ikisinin ortak özelliğidir?

- A) Işık ikisinden de geçer ve arkalarında toplanır
- B) Paralel ışınları dağıtır; yalnız uzantıları bir odakta kesişir
- C) İkisinin de odak uzaklığı ışığın rengine bağlıdır
- D) İkisinin de iki yanında birer odak bulunur
- E) Suyu batırılınca ikisinin de odak uzaklığı değişir

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "ortası kalın cam her ortamda toplar", "ışın mercekten sonra eksenden uzaklaşıyorsa mercek ıraksaktır", "eğik gelen paralel ışınlar da F'de toplanır", "merceğin odağı da aynanın gibi renge ve ortama bağlı değildir", "uzantı ışığın gerçek yoludur". Bağlam 1 merceğin prizma dilimi modelini, yardımcı odağı ve ayna ile mercek düzeneğinin farkını; Bağlam 2 odak uzaklığının ortamın indisine bağlılığını gözde ve maskede; Bağlam 3 odağın indise ve eğriliğe birlikte bağlılığını, leke verisinden aileye gitmeyi ve tümsek ayna ile ıraksak merceğin ortak yanını yoklar. Bu bölümde sayma biçiminde bir soru yoktur.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 D · 4 C · 5 A · 6 E · 7 C · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de merceği eğimi kenara doğru artan prizma dilimleriyle yorumlamayı, 2'de yardımcı eksenle eğik demetin toplandığı yeri, 3'te ayna ile merceğin ışığı gönderdiği yanı, 4'te ortamın indisi merceğinkine yaklaşınca bükülmenin azalmasını, 5'te düz camın merceklik yapmadığını ve korneanın ortamını, 6'da odağın indise ve eğriliğe birlikte bağlılığını, 7'de leke verisinden camın ailesini çıkarmayı, 8'de tümsek ayna ile ıraksak merceğin ortak özelliğini yoklar.

Etkinlik · İzden Odağa, Odaktan Tabloya: İki Merceği Karşılaştırmak

FİZ.11.3.9-a · b · c

KB2.7 Karşılaştırma · OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı · E3.7 Sistemlilik

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

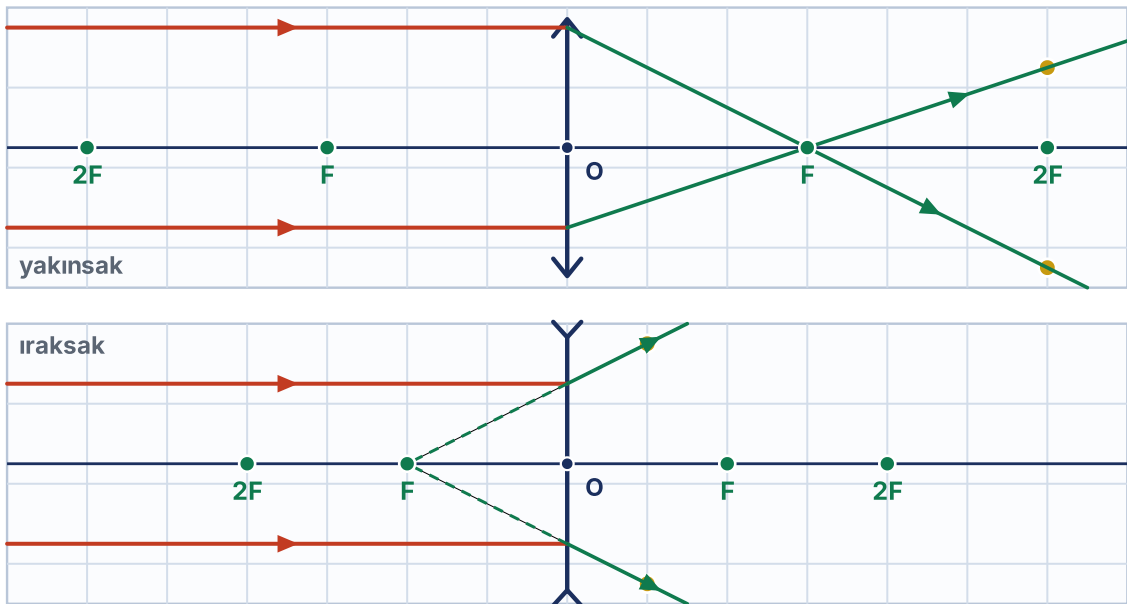
Üyeler:

Tarih:

Sivas'taki bir Anadolu lisesinin fizik laboratuvarında her masada çok yarıklı bir ışık kutusu, bir yakınsak ve bir ıraksak mercek, bir cetvel ve kareli kâğıt vardır. Kâğıtlarda asal eksen ve merceklerin optik merkezi (O) işaretlidir; odaklar işaretli değildir, onları ışık kutusunun bıraktığı izlerden siz bulacaksınız. Bir kare 1 birimdir. Her şekilde üstte yakınsak, altta ıraksak mercek vardır. Öğretmeniniz I. bölümü çizim ölçeğiyle, II. bölümü anlam çözümleme tablosu ölçeğiyle değerlendirecektir.

1 I. Bölüm · İzlerden Odağa 1. adım · 9 dakika

Işık kutusundan çıkan ışınlar iki merceğe asal eksene paralel gönderilmiştir. Mercekten sonra her ışının yoluna tutulan kartonun üzerindeki iz, sarı bir nokta olarak işaretlenmiştir. **a)** Her ışının kırıldığı noktadan izine doğru kırılan ışını çizin; ıraksak mercekte ışınları geriye doğru kesikli uzatınız. **b)** Işınların ya da uzantılarının asal eksenini kestiği noktayı F olarak işaretleyiniz ve iki merceğin odak uzaklığını kare cinsinden yazınız. **c)** Merceğin öbür yanındaki odağı ve iki yandaki 2F noktalarını işaretleyiniz.



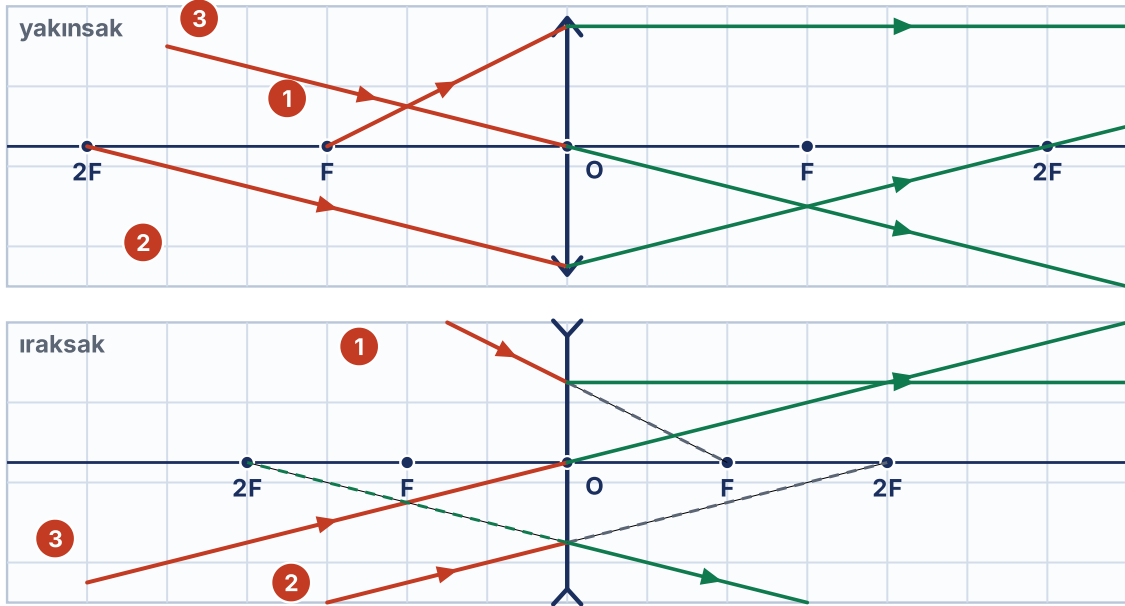
Ş.F1 · paralel ışınlar ve kartondaki izler · üstte yakınsak, altta ıraksak (1 kare = 1 birim)

HOCA İÇİN

Yakınsak mercekte izler $(6; -1,5)$ ve $(6; 1)$ noktalarındadır; kırılan ışınlar asal eksen O 'nun 3 birim sağında keser: $f = 3$ birim. İraksak mercekte izler $(1; 1,5)$ ve $(1; -1,5)$ noktalarındadır; kırılan ışınlar dağınık, uzantıları asal eksen O 'nun 2 birim solunda keser: $f = 2$ birim. Öbür odaklar simetriktir; $2F$ noktaları yakınsakta ± 6 , ıraksakta ± 4 birimdedir. İraksak merceğin odağını sağa, izlerin tarafına koyan grup uzantının geldiği yanda kesiştiğini görmemiştir; çizim ölçeğinin ikinci ölçütünden puan kaybeder.

2 Üç Özel Işın 2. adım · 10 dakika

Her merceğe numaralı üç ışın gelmektedir. a) Işınlardan kırıldıktan sonraki yolunu çizin; ıraksak mercekte gereken uzantıları kesikli gösteriniz. b) Her ışının yanına kullandığınız kuralı birkaç sözcükle yazınız. c) İki mercekte 3 numaralı ışınların davranışını karşılaştırınız.

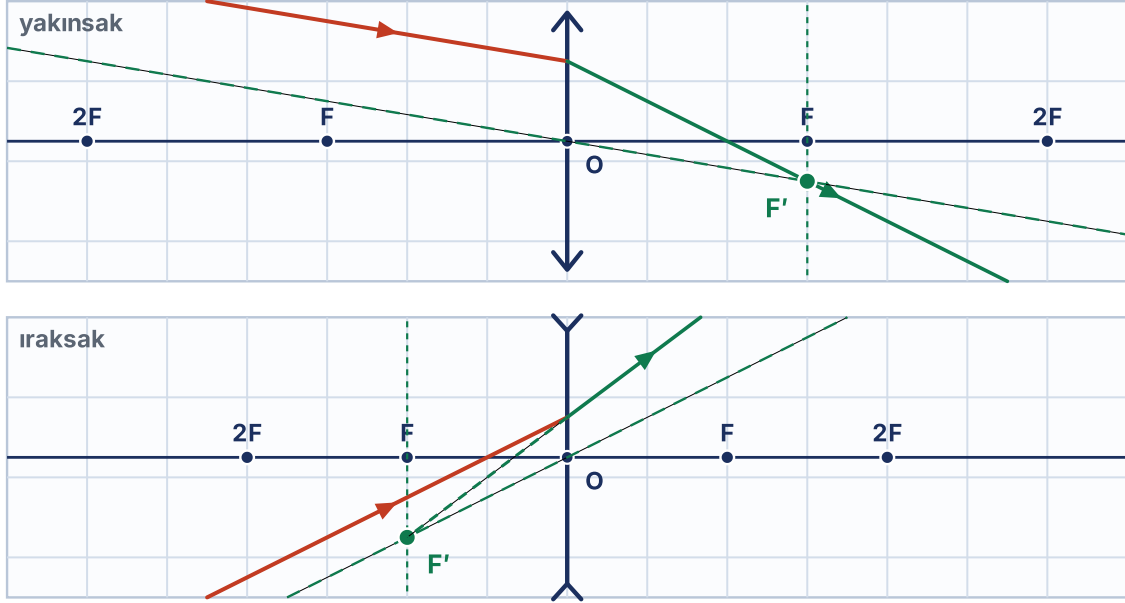


Ş.F2 · iki mercekte üçer özel ışın (1 kare = 1 birim)

HOCA İÇİN

Yakınsak: 1 soldaki F' 'den geçerek gelir ve asal eksene **paralel** çıkar; 2 soldaki $2F'$ 'den gelir ve sağdaki $2F$ 'den geçer; 3 optik merkeze gelir ve **sapmadan** geçer. İraksak: 1 sağdaki F' 'ye yönelmiş gelir ve **paralel** çıkar; 2 sağdaki $2F'$ 'ye yönelmiş gelir, çıkan ışının uzantısı **soldaki $2F$** 'den geçer; 3 sapmadan geçer. (c) İki mercekte de optik merkeze gelen ışın doğrultusunu değiştirmez; bu kural iki mercekte sözcüğü sözcüğüne aynıdır. İraksak mercekte 1 numaralı ışını sağdaki F' 'den geçiren grup, yakınsak merceğin kuralını ıraksağa taşımıştır.

Her merceğe özel olmayan birer ışın gelmektedir. **a)** O'dan geçen ve gelen ışına paralel olan yardımcı eksenini kesikli çiziniz. **b)** Hangi yandaki odaktan asal eksene dikme çıkacağınıza karar verip yardımcı odağı (F') işaretleyiniz. **c)** Kırılan ışını çiziniz; iraksak mercekte uzantısını da gösteriniz.



Ş.F3 · iki mercekte özel olmayan birer ışın (1 kare = 1 birim)

HOCA İÇİN

Yakınsak: gelen ışın 6 birimlik ilerlemede 1 birim alçalır; yardımcı eksen sağdaki odaktan çıkılan dikmeyi eksenin 0,5 birim altında keser. Kırılan ışın (0; 1) noktasından F' 'ye gider ve asal eksen O 'nun 2 birim sağında keser. **İraksak:** gelen ışın 2 birimlik ilerlemede 1 birim yükselir; yardımcı eksen ışığın geldiği yandaki (soldaki) odaktan çıkılan dikmeyi eksenin 1 birim altında keser. Kırılan ışın F' 'den geliyormuş gibi dağılır: (0; 0,5) noktasından 2 birimlik ilerlemede 1,5 birim yükselir; uzantısı kesikli olarak F' 'ye iner. Dikmeyi iraksak mercekte sağdaki odaktan çıkaran grup, yardımcı odağı yanlış yana koymuştur; çizim ölçeğinin üçüncü ölçütü bu adımı okur.

Her özelliği üç araç için, sahipse +, değilse – ile işaretleyiniz. Çukur ayna sütununu Hafta 30'daki çalışmalarınıza dayanarak doldurunuz. Son sütuna, yalnız iki mercek arasında aynı işaret çıkıyorsa **B** (benzer), farklı çıkıyorsa **F** (farklı) yazınız.

Özellik	Yakınsak mercek	Iraksak mercek	Çukur ayna	B / F
1. Havadaki paralel demeti tek bir noktaya toplar.	+	-	+	F
2. Paralel ışınların yalnız uzantıları bir noktada kesişir.	-	+	-	F
3. İki yanında, ortasına eşit uzaklıkta birer odağı bulunur.	+	+	-	B
4. Ortasına gelen ışının doğrultusunu değiştirmez.	+	+	-	B
5. Odağın yeri ışığın rengine ve ortama göre değişir.	+	+	-	B
6. Eğrilik merkezi 2F noktasıdır.	-	-	+	B

HOCA İÇİN

Beklenen: yalnız 1. ve 2. satırlar F'dir; kalan dört satır B'dir. Grupların çoğu iki merceği "birbirinin tersi" sandığı için B satırlarının çokluğu şaşırtıcıdır; tablo bu yüzden bu sırayla verilmiştir. 4. satırda çukur aynaya + yazan grup, tepe noktasına gelen ışının eksenle eşit açı yaparak öbür yana yansıdığını hatırlamamıştır. 5. satırda çukur aynaya + yazan grup, aynanın odağının renge ve ortama bağlı olmadığını unutmuştur. 6. satırda merceğe + yazan grup, aynanın $r = 2f$ bağıntıyı merceğe taşımıştır.

5

Bir İddiayı Tablonla Sına 5. adım · 5 dakika

Grubun bir üyesi şöyle diyor: "Iraksak mercek, yakınsak merceğin tam tersidir; tablonun her satırında biri + ise öbürü -'dir." **a)** Tablonuzdan bu iddiayı çürüten iki satırı, destekleyen bir satırı gösteriniz. **b)** İddiayı, tablonuzun gerçekten söylediği biçimde tek cümleyle yeniden yazınız. **c)** Çukur ayna sütunu yakınsak mercek sütunundan hangi satırlarda ayrılıyor? Bu ayrılıkların çoğunun ortak nedenini yazınız.

HOCA İÇİN

(a) Çürüten satırlar: 3–6'dan herhangi ikisi (iki mercekte de aynı işaret). Destekleyen: 1 ya da 2. (b) Örnek: "İki mercek paralel ışınları biri toplayıp öbürü dağıtarak ayrılır; odakların sayısı ve yeri, optik merkez kuralı ve odağın renge ve ortama bağlılığı bakımından benzerdir." (c) Yakınsak mercek ile çukur ayna 3, 4, 5 ve 6. satırlarda ayrılır. Ortak neden: mercekte ışık kırılarak geçer, aynada yansiyarak geldiği yana döner; kırılma renge ve ortamın indisine bağlıdır, yansıma bağlı değildir. Birden çok savunulabilir cevap vardır; ölçüt, cevabın satır numaralarına dayanmasıdır.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce üç şeyi denetleyin: ıraksak mercekte uzantılar kesikli ve ışığın geldiği yandaki noktalara mı gidiyor, yardımcı eksen gelen ışına gerçekten paralel mi, tablodaki her + ve – bir çizime ya da bir soruya dayanıyor mu? Grubun sözcüsü sınıfa tek bir cümle söylesin: iki mercek hangi satırda ayrılıyor, hangilerinde birleşiyor? **Defterinize son bir not:** Merceği ayırt eden, kenarı mı ortası mı kalın olduğu ve ortamıdır; kuralları ise ikisinde de aynıdır.